RAPPORT DE STAGE DE FIN D'ANNÉE

Administration, Sécurisation, Supervision et Résilience des Infrastructures Informatiques

Nom : Eliott VICOMTE

Diplôme : BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO) - Option SISR

Entreprise : Promosoft Informatique

Sommaire :

1. L’entreprise

- **1.1. Contexte**
- **1.2. Environnement technologique de l’entreprise**

2. Organisation du projet

- **2.1 Mode de transmission du travail à réaliser**
- **2.2 Outils de suivi utilisés**
- **2.3 Outils utilisés pour les missions techniques**
- **2.4 Gestion documentaire et stockage des données**
- **2.5 Organisation générale du travail**

3. Mémoire de compétences techniques et rapports

- **3.1 : PRTG Network Monitor**
- **3.2 : Teamviewer**
- **3.3 : Crypt-o**
- **3.4 : Parefeu – Stormshield**
- **3.5 : Parefeu – Watchguard**
- **3.6 : Découverte de la sécurisation des mails**
- **3.7 : VPN SSL avec Stormshield et Watchguard**
- **3.8 : Découverte de la mise en place de sauvegarde (Veeam)**
- **3.9 : Configuration et mise en place du SNMP sur une infrastructure informatique**
- **3.10 : Configuration et mise en place du SNMP sur debian**

- **3.11 : Mise en place de GPO**
- **3.12 : Prise en main des hyperviseurs et du RDP**
- **3.13 : Déploiement d’infra sur un nouveau logiciel de téléassistance**

4. Conclusion

1. L’entreprise

1.1. Contexte

Description du stage :

J’ai effectué mon stage au sein de l’entreprise Promosoft Informatique située à Rouen. Ce stage s’est déroulé du 25/05/26 au 26/06/26 au sein du service technique et infrastructure informatique.

Présentation de l’entreprise :

Promosoft Informatique est une entreprise française spécialisée dans les services et solutions informatiques destinés aux professionnels. Créée en 1995, elle accompagne principalement les TPE, PME, collectivités et administrations dans la gestion, la maintenance et la sécurisation de leurs systèmes d’information.

L’entreprise possède plusieurs agences en France et propose des prestations de conseil, d’installation, de maintenance et d’infogérance informatique. Son objectif est d’aider les entreprises à améliorer la fiabilité, la sécurité et les performances de leur infrastructure informatique.

Structure de l’entreprise :

L’entreprise est organisée autour de plusieurs services complémentaires, notamment :

- La direction ;
- Le service commercial ;
- Le service technique ;
- Le support informatique ;

Ces différents services collaborent afin d’assurer le suivi des projets clients, la maintenance des infrastructures et l’assistance technique.

Service d’affectation :

Durant mon stage, j’ai été affecté au service technique et infrastructure. Ce service est chargé de l’installation, de la configuration et de la maintenance des équipements informatiques des clients.

Les techniciens et administrateurs systèmes interviennent aussi bien à distance que directement sur site afin de résoudre les incidents techniques, assurer le bon fonctionnement des réseaux et maintenir la sécurité des infrastructures.

Activités de l’entreprise :

Les principales activités de Promosoft Informatique sont :

- La maintenance informatique ;
- L’infogérance ;
- L’administration systèmes et réseaux ;
- La cybersécurité ;
- La sauvegarde des données ;
- La virtualisation ;
- Le déploiement de solutions cloud ;
- L’assistance et le support utilisateur.

L’entreprise propose également des solutions de supervision permettant de surveiller l’état des serveurs, des équipements réseau et des services informatiques de ses clients.

Clients de l’entreprise :

Promosoft Informatique travaille principalement avec des entreprises de petite et moyenne taille, des collectivités locales et des administrations. Les clients font appel à l’entreprise afin de gérer leur infrastructure informatique, sécuriser leurs données et bénéficier d’un support technique réactif.

1.2. Environnement technologique de l’entreprise

L’environnement technologique de Promosoft Informatique est composé de différents matériels, logiciels et outils permettant d’assurer la gestion et la maintenance des infrastructures informatiques.

L’entreprise utilise des serveurs physiques et virtualisés, des postes de travail professionnels ainsi que des équipements réseau tels que des switchs, routeurs, pare-feu et bornes Wi-Fi.

Pour l’administration et la supervision des infrastructures, plusieurs outils et logiciels sont utilisés, notamment des solutions Microsoft, des logiciels de sauvegarde, des outils de supervision réseau et des plateformes de support technique.

Les infrastructures reposent principalement sur des architectures client-serveur et des environnements virtualisés permettant une meilleure flexibilité et une gestion simplifiée des ressources informatiques.

Promosoft Informatique met également en œuvre des solutions de cybersécurité afin de protéger les systèmes d’information de ses clients. Cela comprend l’utilisation de pare-feu, de VPN, d’antivirus, de systèmes de sauvegarde et d’outils de surveillance réseau.

Enfin, l’entreprise utilise des technologies cloud et des solutions de stockage externalisé afin de garantir la disponibilité et la sécurité des données. Parmi les outils utilisés au sein du service technique, j'ai découvert PRTG Network Monitor pour la supervision des infrastructures, Crypt-O pour la gestion sécurisée des mots de passe, TeamViewer pour la prise en main à distance des équipements ainsi que les pare-feu WatchGuard et Stormshield permettant de sécuriser les réseaux des clients. Cette découverte m'a permis de mieux comprendre les outils utilisés quotidiennement par les administrateurs systèmes et réseaux.

2. Organisation du projet

2.1 Mode de transmission du travail à réaliser

Au sein de l’entreprise, les tâches à effectuer sont principalement transmises par le tuteur de stage ou les techniciens du service informatique. Les consignes sont communiquées soit directement à l’oral, soit par l’intermédiaire de Microsoft Teams. Cette méthode permet une transmission rapide des informations et facilite les échanges entre les différents membres de l’équipe.

2.2 Outils de suivi utilisés

L’entreprise utilise Sage CRM pour le suivi des demandes et des interventions. Cet outil permet de centraliser les informations relatives aux clients, de suivre l’avancement des demandes et de conserver un historique des actions réalisées.

Dans le cadre de mon stage, j’effectue également un suivi personnel de mes activités en réalisant des comptes rendus détaillés accompagnés de captures d’écran. Ces documents sont ensuite enregistrés aux formats DOCX et PDF afin de constituer des preuves de travail et d’alimenter mon portfolio professionnel.

2.3 Outils utilisés pour les missions techniques

Plusieurs outils sont utilisés quotidiennement dans le cadre des activités d’administration systèmes et réseaux :

- PRTG Network Monitor pour la supervision des équipements et services réseau ;
- Crypt-O pour la gestion sécurisée des mots de passe ;
- TeamViewer pour l’assistance et la prise en main à distance ;
- Outlook pour les échanges de courriers électroniques ;
- Microsoft Teams pour la communication interne ;
- Sage CRM pour le suivi des demandes clients, des interventions techniques et la centralisation des informations relatives aux dossiers ;
- WatchGuard pour l’administration des pare-feu et la sécurisation des réseaux ;
- Stormshield pour l’administration des pare-feu et la sécurisation des réseaux.

2.4 Gestion documentaire et stockage des données

Les documents techniques, procédures et différents fichiers de travail sont stockés sur un NAS (Network Attached Storage). Cette solution permet le partage des ressources entre les collaborateurs ainsi qu'une centralisation des documents de l'entreprise.

2.5 Organisation générale du travail

Les missions confiées au service technique sont réalisées en fonction des demandes des clients et des besoins internes de l'entreprise. Les techniciens interviennent aussi bien à distance que sur site afin d'assurer la maintenance, la supervision et la sécurisation des infrastructures informatiques.

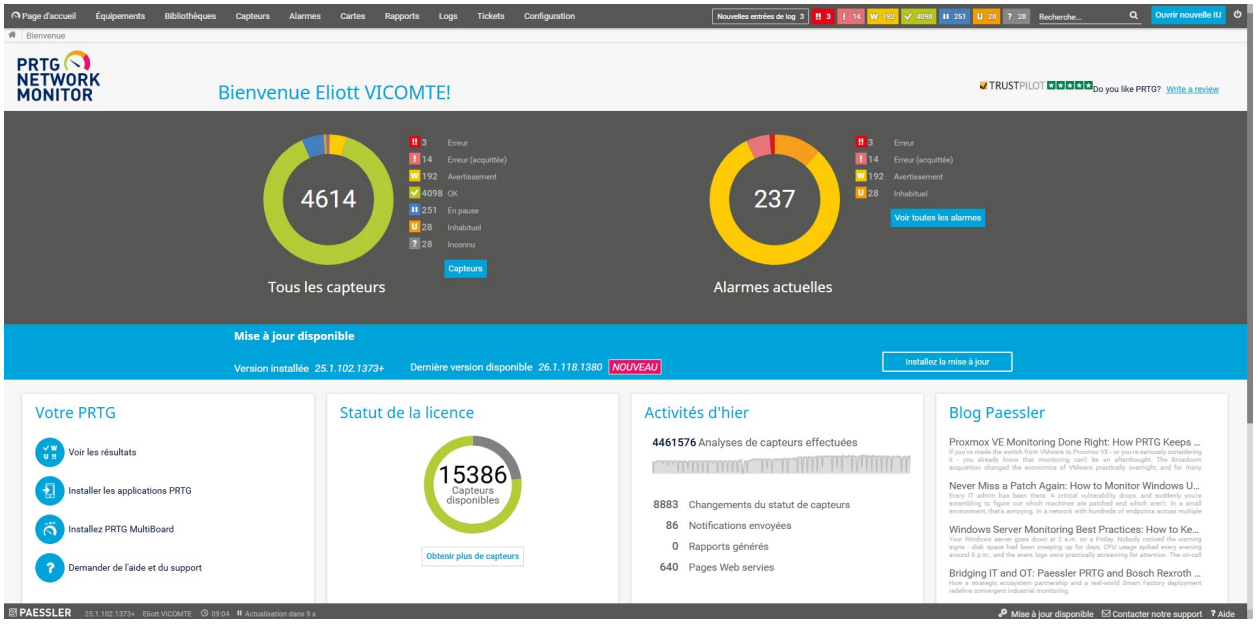
3. Missions effectuées

3.1 : PRTG Network Monitor

Dans le cadre du maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure réseau et système, la mise en œuvre d'une solution de supervision est indispensable. Ce document présente l'analyse, la configuration et l'utilisation de l'outil PRTG Network Monitor.

1. Tableau de bord principal (Accueil)

L'interface d'accueil constitue le point d'entrée central du technicien ou de l'administrateur réseau. Elle permet d'obtenir rapidement une vision globale de l'infrastructure.

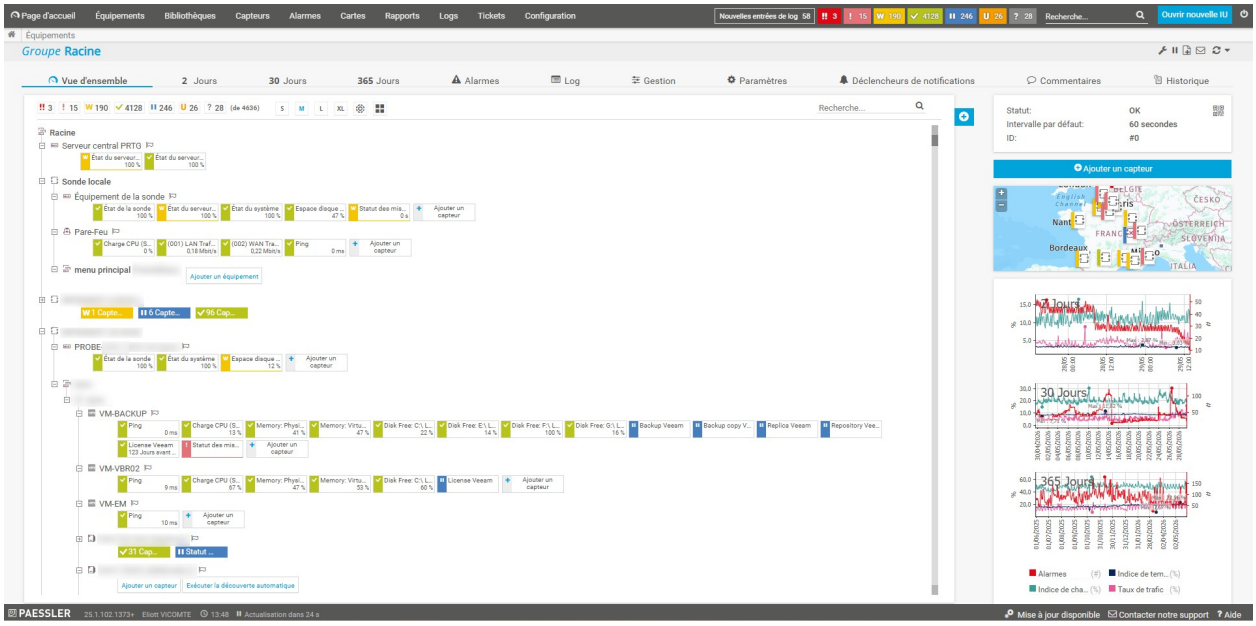


Analyse et utilité technique :

- **Indicateurs d'état :** Le premier graphique circulaire à gauche synthétise l'état des 4614 capteurs actifs. On y observe une majorité de capteurs au statut OK (vert), des alertes en cours (jaune), ainsi que des erreurs acquittées ou non. Le second graphique liste les 237 alarmes actuelles nécessitant une attention.
- **Activités et Statistiques :** La section basse quantifie la charge de l'outil (plus de 4,4 millions d'analyses de capteurs effectuées la veille, 86 notifications émises), validant le bon dimensionnement du serveur de supervision.

2. Arborescence et Cartographie des Équipements

La structuration de la supervision sous PRTG repose sur une logique hiérarchique : Groupes -> Périphériques (Équipements) -> Capteurs. Cette organisation permet l'héritage des identifiants (SNMP, WMI, SSH) et des intervalles d'analyse.



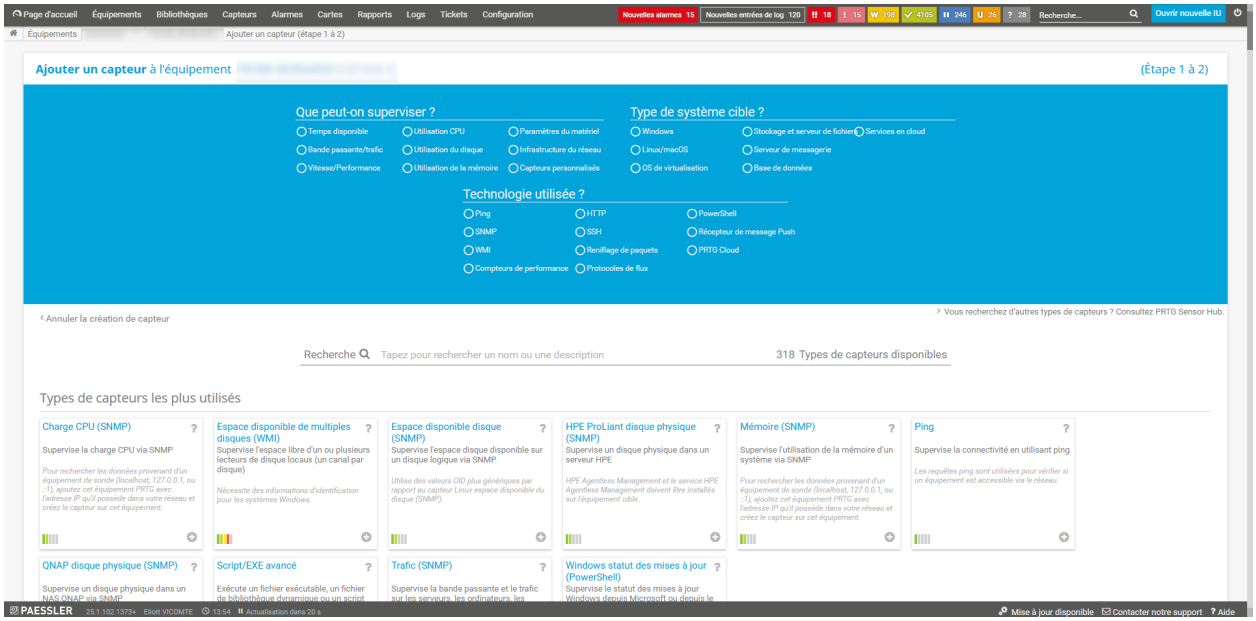
Analyse et utilité technique :

- **Hiérarchie du Groupe Racine :** On y retrouve le 'Serveur central PRTG' assurant l'analyse locale, la 'Sonde locale', ainsi que des conteneurs spécifiques pour le pare-feu, le menu principal et une infrastructure virtualisée identifiée sous la section PROBE.
- **Supervision de l'infrastructure de sauvegarde :** Cette vue confirme la surveillance pointue de machines virtuelles stratégiques (VM BACKUP & VBR02). Les capteurs valident l'état du Ping, la charge CPU, l'utilisation de la mémoire vive, l'espace disque libre sur les différents volumes, ainsi que l'état des licences et des jobs de sauvegarde Veeam.

- **Volet de droite (Widgets) :** Il expose l'état général sous forme de mini-cartes géographiques (localisation des équipements) et des graphiques de tendances historiques (sur 2 jours, 30 jours et 365 jours).

3. Processus de création d'un nouveau capteur (Étape 1)

Lors de l'ajout d'un nouvel équipement ou besoin fonctionnel, l'administrateur doit instancier un capteur spécifique adapté au protocole supporté par la cible.

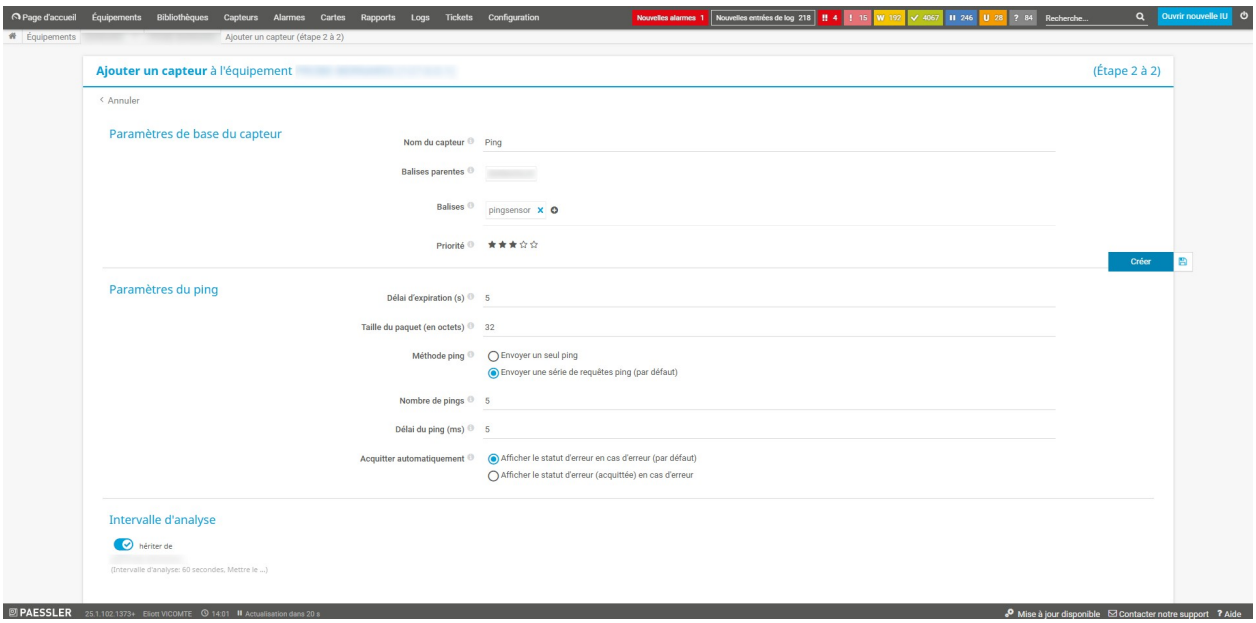


Analyse et utilité technique :

- **Filtres de recherche guidés :** La partie supérieure permet de filtrer les capteurs selon la cible (Windows, Linux, Stockage, Cloud) ou la technologie à utiliser (Ping, HTTP, SNMP, SSH, PowerShell).
- **Types de capteurs les plus utilisés :** PRTG propose des modèles préconfigurés basés sur les standards du marché (Charge CPU SNMP, Espace disponible de multiples disques WMI, Mémoire SNMP, Ping). L'utilisation de protocoles légers comme SNMP (Simple Network Management Protocol) est privilégiée.

4. Configuration fine des paramètres du capteur (Étape 2)

Une fois le type de capteur sélectionné (ici, un Ping), l'administrateur définit ses propriétés opérationnelles et ses seuils d'alerte.

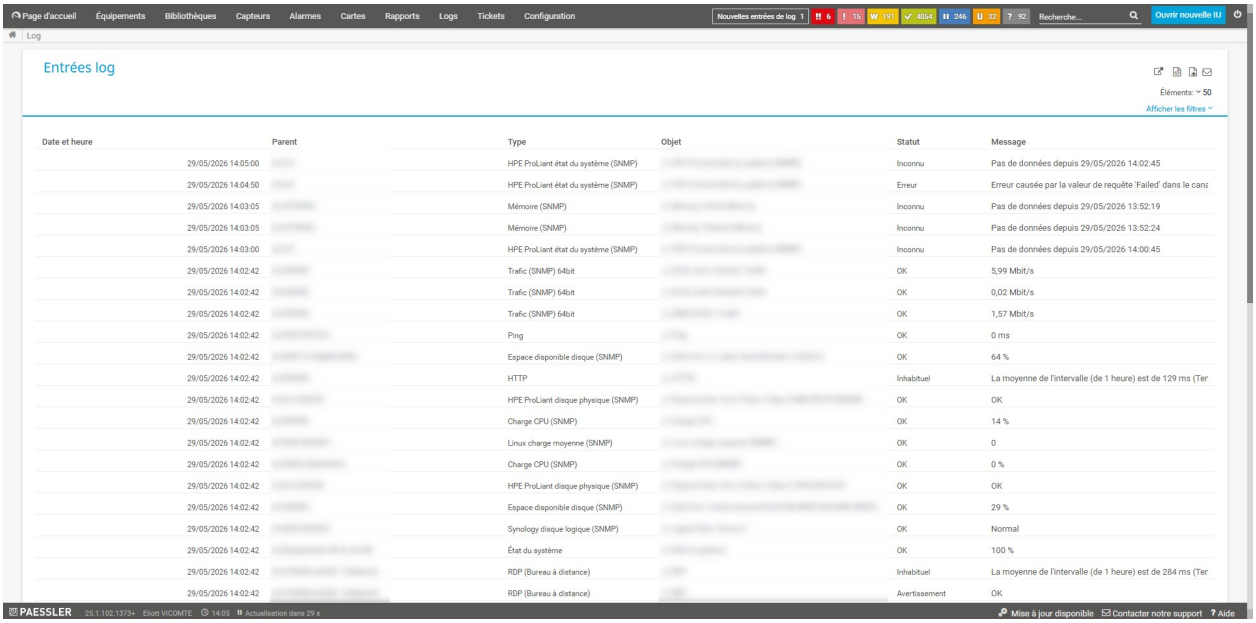


Analyse et utilité technique :

- **Paramètres de base :** Définition du nom du capteur ('Ping') et affectation de balises (tags) indispensables pour filtrer ou trier les capteurs dans des rapports automatiques ultérieurs.
- **Paramètres spécifiques au Ping :** Configuration du délai d'expiration (5 secondes), de la taille du paquet ICMP (32 octets) et du nombre de pings par intervalle (5 requêtes successives pour éviter les faux positifs dus à une micro-coupure).
- **Intervalle d'analyse :** Option cochée sur 'Hériter de', ce qui signifie que le capteur testera l'équipement toutes les 60 secondes, conformément aux paramètres globaux définis sur le parent.

5. Journalisation et Analyse des Logs d'Erreurs

Le suivi quotidien en entreprise implique l'analyse approfondie des journaux d'événements pour diagnostiquer et résoudre les incidents réseaux ou applicatifs constatés par la sonde.



Analyse et utilité technique :

- **Traçabilité temporelle :** Chaque ligne horodate précisément un changement d'état ou une anomalie survenue dans l'infrastructure.
- **Diagnostic des pannes :** Plusieurs capteurs (HPE ProLiant état du système SNMP, Mémoire SNMP) indiquent une absence de remontée d'informations. Cela traduit généralement une perte de connectivité avec l'agent SNMP de l'hôte.
- **Anomalies et variations de latence :** Des alertes signalent des comportements hors normes (ex: temps de réponse HTTP moyen de 129 ms, temps RDP moyen de 284 ms). Le service fonctionne mais subit des latences anormales.

6. Focus Technique : Cartographie Détaillée d'une Infrastructure Segmentée

Cette vue spécifique illustre l'organisation logique du monitoring pour un environnement client ou un site distant (Groupe "Sous-Contrat"). Elle permet de vérifier d'un seul coup d'œil la santé des différentes couches du Système d'Information (SI).



Analyse et utilité technique :

- **Segmentation par Couches Fonctionnelles :** L'arborescence est découpée en trois blocs stratégiques pour faciliter l'administration :
    - **Hyperviseur (ESXI) :** Surveillance de l'hôte physique (HPE ProLiant) et de la couche de virtualisation.
    - **VMs (Serveurs Virtuels) :** Monitoring individuel des rôles critiques comme le Contrôleur de Domaine (`VM-AD`), le serveur métier (`VM-APPLIS`) et la gestion des sauvegardes (`VM-VEEAM`).
    - **INFRA (Équipements Physiques) :** Suivi direct des composants réseaux (Pare-feu *Stormshield*, *NAS Synology* et *Switch Aruba 1960*).
- **Maintenance Préventive (Avertissement Jaune) :** Sur la machine `VM-APPLIS`, le capteur d'espace disque sur le volume `D:\` est passé en **Avertissement (8% restant)**. Cette alerte visuelle est cruciale pour le technicien : elle permet d'anticiper une saturation du disque qui bloquerait l'application métier avant que la panne réelle ne survienne.
- **Validation du PCA (Plan de Continuité d'Activité) :** La section `VM-VEEAM` intègre des capteurs spécifiques qui interrogent directement l'API de Veeam. Ils confirment ici que 2 jobs de sauvegarde et 1 job de réplication ont été exécutés avec succès, garantissant la résilience des données de l'entreprise.

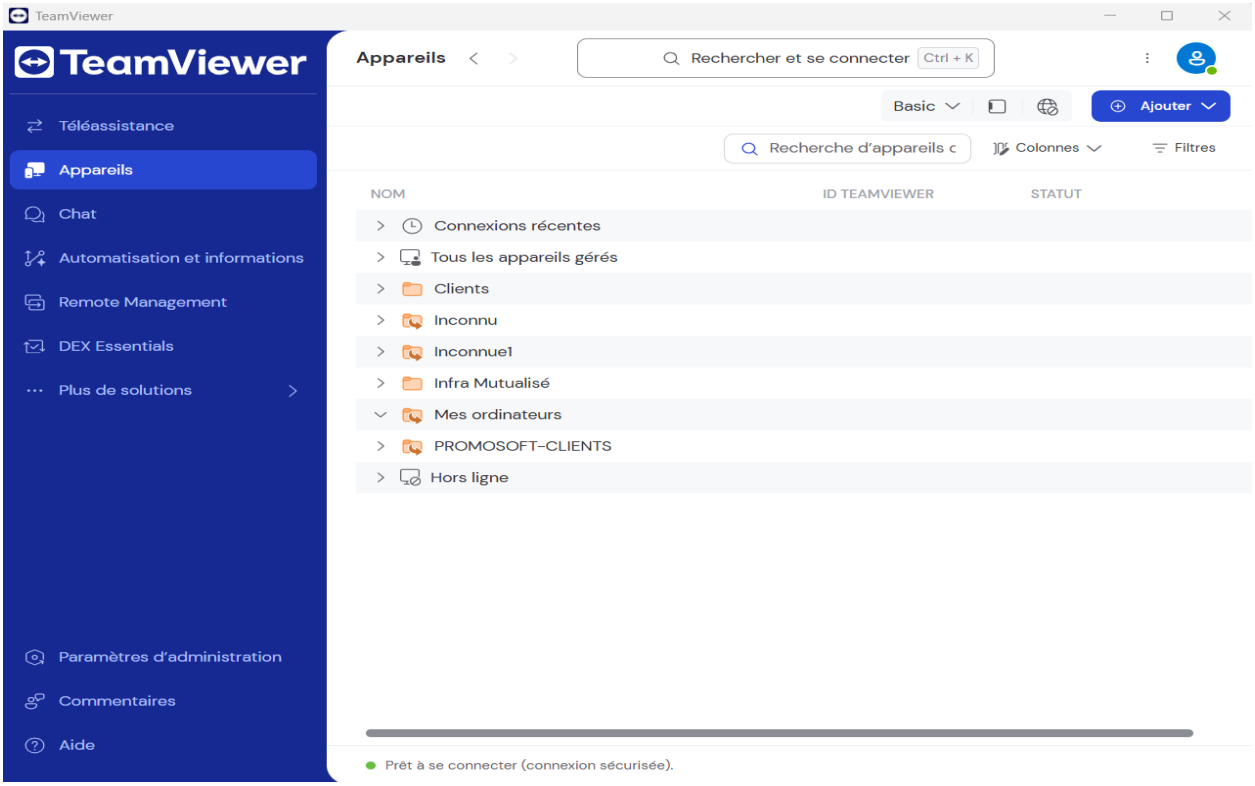
- **Diversité des Protocoles :** Cette vue confirme l'utilisation de protocoles mixtes selon la cible : **ICMP (Ping)** pour la connectivité de base, **SNMP** pour les ressources matérielles (CPU/RAM du Switch et du NAS) et **WMI/API** pour les métriques systèmes et logicielles des serveurs.

3.2 : TeamViewer

Dans le cadre du support utilisateur, du helpdesk et de la maintenance à distance des parcs informatiques clients, TeamViewer représente une solution de téléassistance incontournable. Ce document décrit l'organisation logique des terminaux, le suivi de l'état des machines et l'administration centralisée de la console d'assistance d'entreprise.

1. Interface d'Accueil et Console des Appareils

La console principale de TeamViewer permet à l'administrateur d'accéder instantanément au catalogue de services, aux options de téléassistance et à la structuration globale des terminaux distants par groupes de comptes.



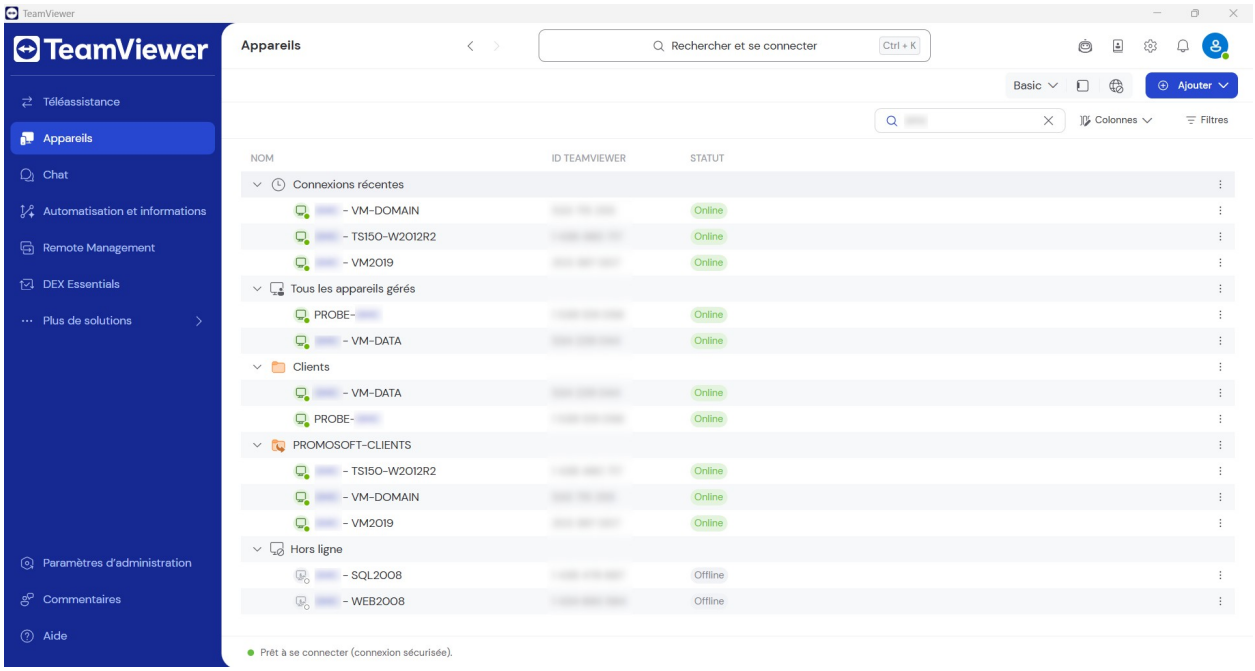
Analyse et utilité technique :

- **Organisation Macro-structurelle :** Le menu central présente un découpage stratégique de l'infrastructure d'assistance de l'entreprise avec des sections distinctes comme 'Connexions récentes', 'Tous les appareils gérés', et 'Clients'.

- **Segmentation par Groupes Métiers :** Le conteneur 'PROMOSOFT-CLIENTS' met en évidence un regroupement d'équipements sous contrat de support dédié, facilitant le travail de helpdesk par périmètre d'intervention.
- **Navigation Latérale de Contrôle :** Le volet de gauche regroupe les fonctions clés d'administration : Téléassistance (prise en main rapide), Appareils (inventaire), Automatisation et informations (scripts), Remote Management (monitoring de patchs/antivirus), et Paramètres d'administration.

2. Supervision Avancée des Serveurs et Hôtes d'Infrastructure

Cette console détaillée donne une visibilité directe sur l'état d'activité, les identifiants d'accès d'entreprise et le statut de disponibilité opérationnelle des serveurs critiques.

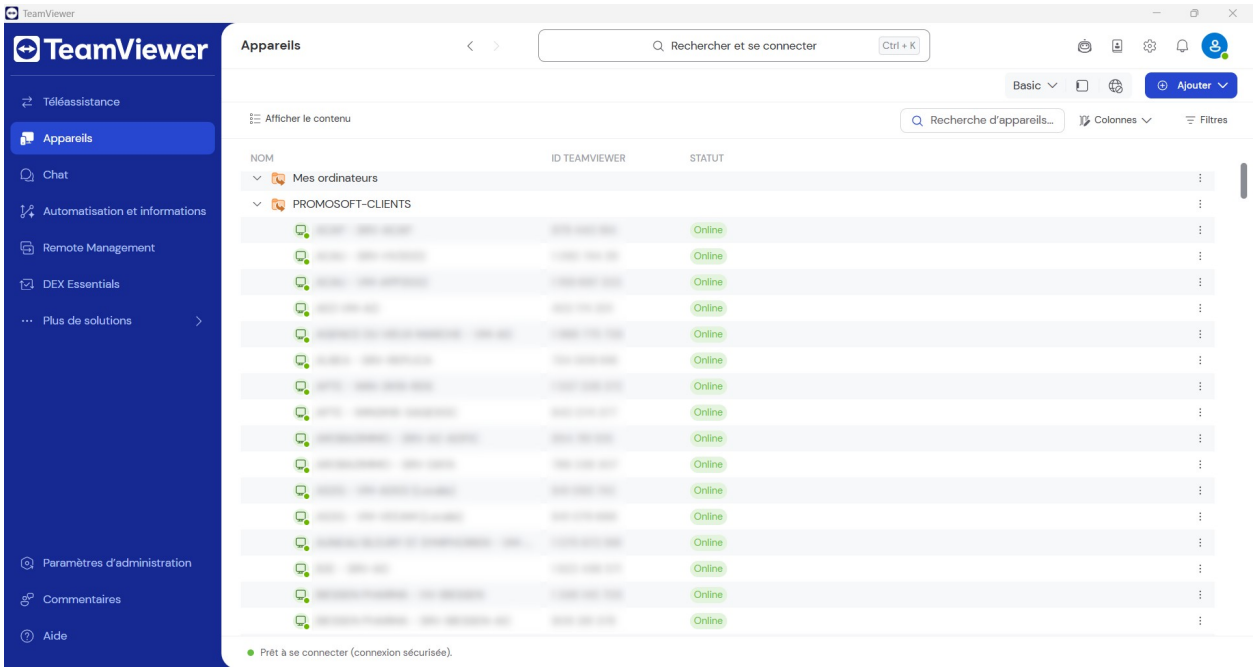


Analyse et utilité technique :

- **Vérification du Statut Opérationnel (Online) :** Les marqueurs de statut verts 'Online' valident que l'agent d'arrière-plan TeamViewer (Host Service) est pleinement actif sur des serveurs cruciaux tels que 'VM-DOMAIN' (Contrôleur de domaine) et 'VM-DATA' (Serveur de fichiers).
- **Gestion des Machines Hors Ligne (Offline) :** Le groupe 'Hors ligne' recense les serveurs inactifs ou dont l'agent est coupé (ex: 'SQL2008' et 'WEB2008'). Cela constitue un indicateur de premier niveau pour l'administrateur, pointant vers une machine éteinte ou un service arrêté à investiguer.
- **Centralisation multi-environnements :** L'arborescence sépare distinctement les machines internes de l'entreprise de celles rattachées au groupe de serveurs clients ('PROMOSOFT-CLIENTS'), évitant ainsi toute erreur de manipulation lors d'une prise en main.

3. Liste Détaillée et Inventaire des Machines Virtuelles Assistées

L'onglet d'inventaire complet permet au technicien Helpdesk d'obtenir une vue unifiée et à plat de l'intégralité des serveurs d'applications et machines virtuelles déployés chez les différents clients.



Analyse et utilité technique :

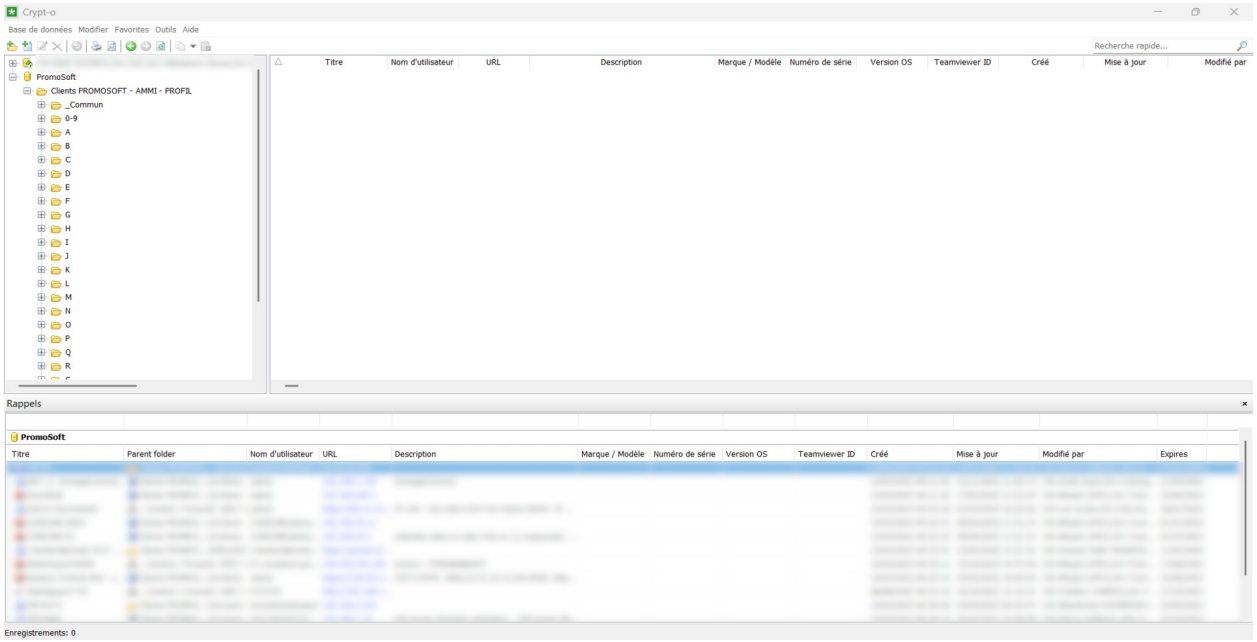
- **Inventaire Systèmes à Grande Échelle :** Le panneau de support liste de manière exhaustive un grand nombre de machines virtuelles actives (toutes portant l'état vert 'Online').
- **Vérification des Rôles Applicatifs :** Sont présents et monitorés des serveurs d'applications lourdes ('VM-APP'), des environnements d'annuaires ('VM-AD'), des serveurs de base de données, ainsi que des serveurs de réplication et sauvegarde de secours ('VM-REPLICA').
- Sécurité et Traçabilité : L'association de chaque équipement à un ID unique d'entreprise (ID TeamViewer masqué ici pour des raisons de confidentialité) garantit la traçabilité des accès et la sécurisation des tunnels de communication chiffrés de bout en bout.

3.3 : Crypt-o

La sécurisation des comptes à privilèges, des clés de licences, des chaînes de connexion et des identifiants d'administration est un pilier fondamental de la politique de sécurité des systèmes d'information (PSSI). Ce document décrit la mise en œuvre, la segmentation et l'exploitation de la solution logicielle Crypt-o, permettant une centralisation hautement sécurisée des secrets techniques du parc informatique.

1. Structure de la Base de Données et Organisation des Comptes Clients

L'interface de gestion de Crypt-o permet de structurer de manière granulaire et hiérarchique les dossiers contenant les mots de passe et configurations propres à l'activité de l'entreprise ou aux différents clients infogérés.

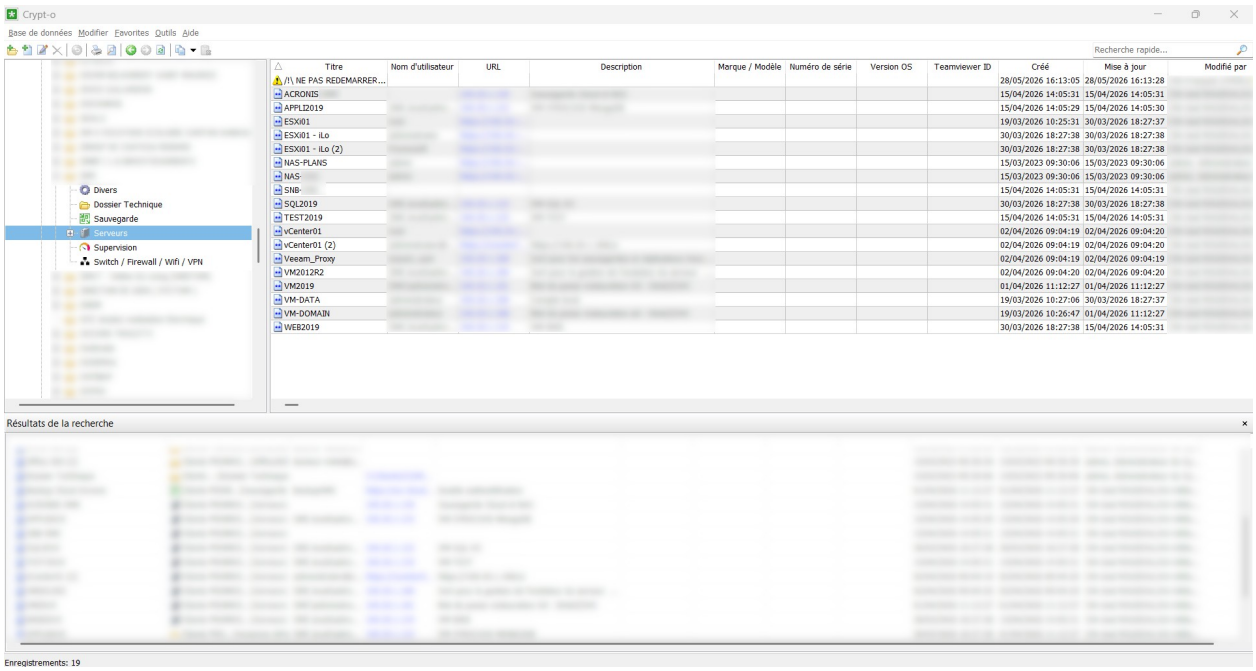


Analyse et utilité technique :

- **Architecture de l'Arborescence :** Le volet de gauche présente un répertoire racine centralisé ('PromoSoft') indexant un dossier principal hautement stratégique nommé 'Clients PROMOSOFT - AMMI - PROFIL'.
- **Indexation Alphabétique Logique :** Afin de rationaliser le support technique helpdesk et d'optimiser le temps de recherche au quotidien, les comptes clients sont classés rigoureusement par des sous-dossiers alphabétiques (de A à Z).
- **Traçabilité et Métadonnées :** Le tableau principal prépare la restitution de fiches détaillées incluant le Titre, le Nom d'utilisateur, l'URL de connexion, la Description, le Modèle de matériel, le Système d'Exploitation (OS) et l'identifiant TeamViewer associé.

2. Gestion des Comptes Privilèges des Serveurs et Hyperviseurs

Cette vue d'administration centralise l'accès aux serveurs critiques de production, aux infrastructures de virtualisation ainsi qu'aux consoles de management sous-jacentes.

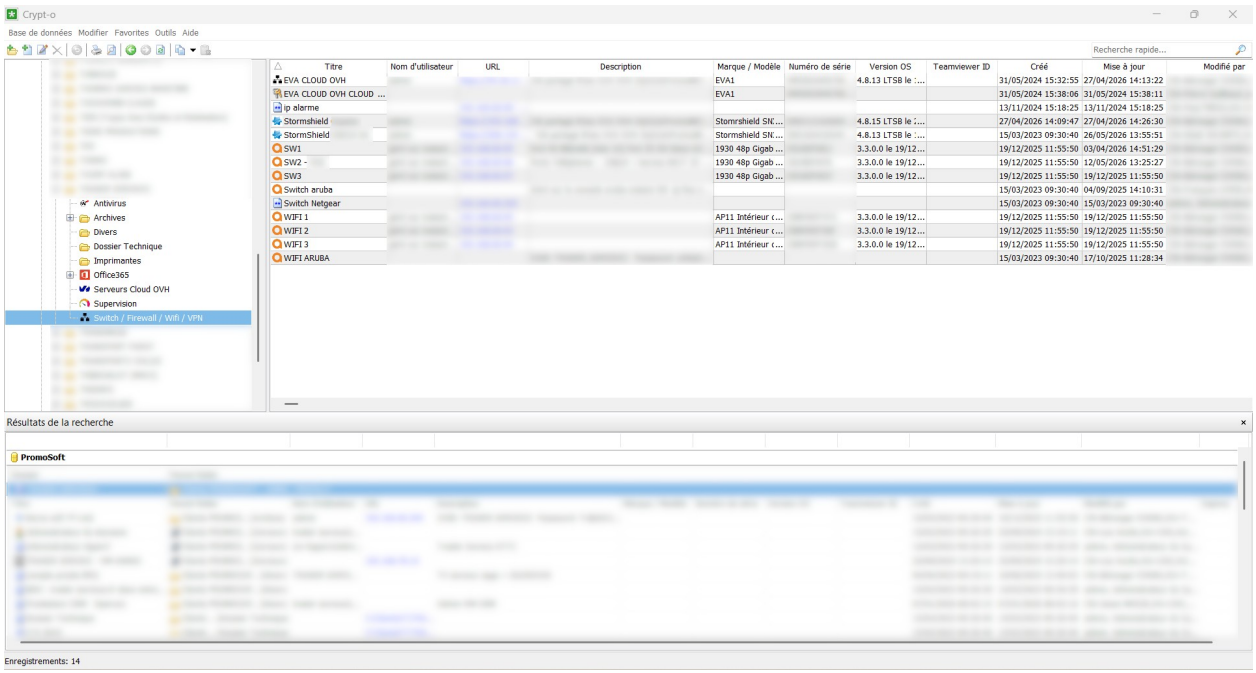


Analyse et utilité technique :

- **Cartographie des Serveurs Monitorés :** L'inventaire regroupe les identifiants de composants essentiels comme les contrôleurs de domaine ('VM-DOMAIN'), les serveurs de bases de données ('SQL2019'), l'infrastructure Web ('WEB2019') et le serveur de fichiers ('VM-DATA').
- **Gestion des Infrastructures Virtuelles :** La solution stocke de façon sécurisée les accès aux hyperviseurs physiques VMware Bare-Metal ('ESXi01') ainsi qu'aux serveurs de gestion centralisée vCenter de l'entreprise ('vCenter01').
- **Consignes d'Exploitation Intégrées :** On note la présence d'alertes administratives directement dans les titres (ex: '!! NE PAS REDEMARRER...'), constituant une consigne opérationnelle immédiate pour le technicien avant toute action sur l'hôte.

3. Centralisation des Secrets de l'Infrastructure Réseau et Périmétrique

Le dossier dédié aux commutateurs, pare-feux et infrastructures sans fil regroupe les configurations et identifiants des équipements physiques d'interconnexion réseau.

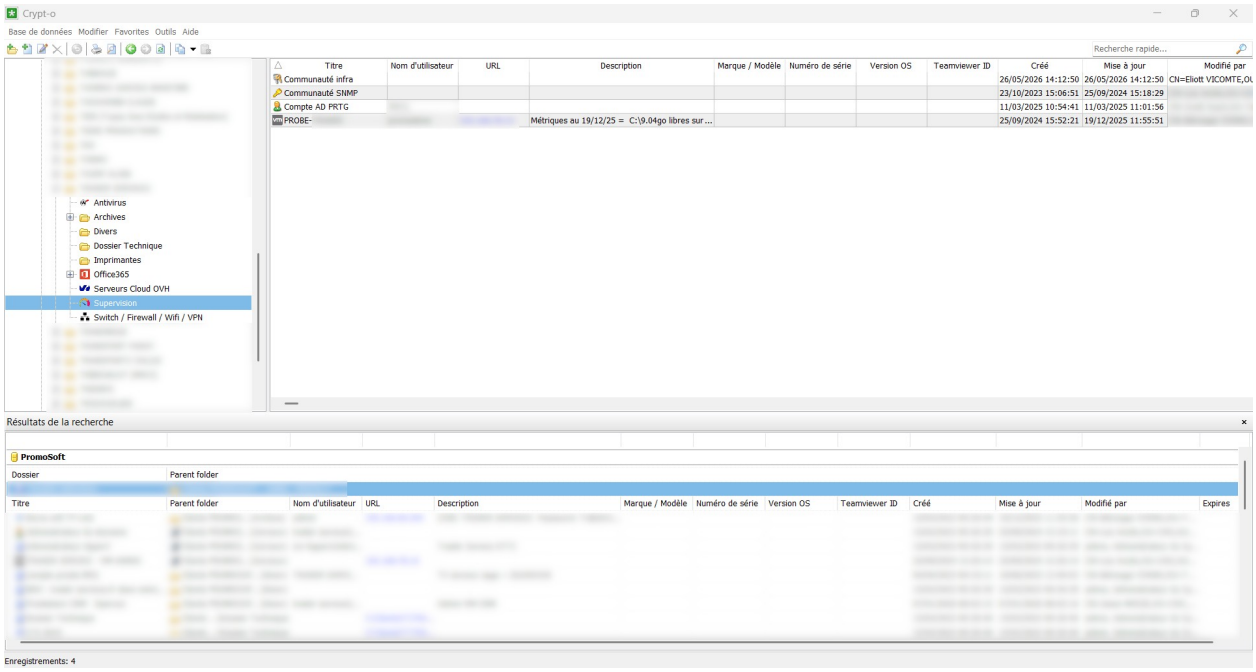


Analyse et utilité technique :

- **Sécurisation des Équipements de Sécurité :** Cette vue montre le stockage des identifiants des pare-feux ('StormShield SN...'). La conservation de la version précise du système d'exploitation embarqué (OS 4.8.15 LTSB) aide au suivi des vulnérabilités (CVE).
- **Gestion du Parc d'Interconnexion (Switching) :** Le gestionnaire répertorie les switches principaux du cœur de réseau ('SW1', 'SW2', 'SW3', 'Switch aruba', 'Switch Netgear') avec leurs modèles respectifs (ex: 1930 48p Gigabit).
- **Contrôle des Infrastructures Sans Fil (Wi-Fi) :** Le dossier gère également les points d'accès distants ('WIFI 1', 'WIFI 2', 'WIFI Aruba'), assurant aux techniciens un accès rapide aux consoles de configuration des bornes.

4. Gestion des Identifiants des Outils de Supervision et Comptes de Sondes

Pour collecter les métriques réseaux, les outils comme PRTG requièrent l'utilisation de clés de communautés SNMP ou de comptes de domaines dédiés. Cette section gère les secrets liés à la supervision.



Analyse et utilité technique :

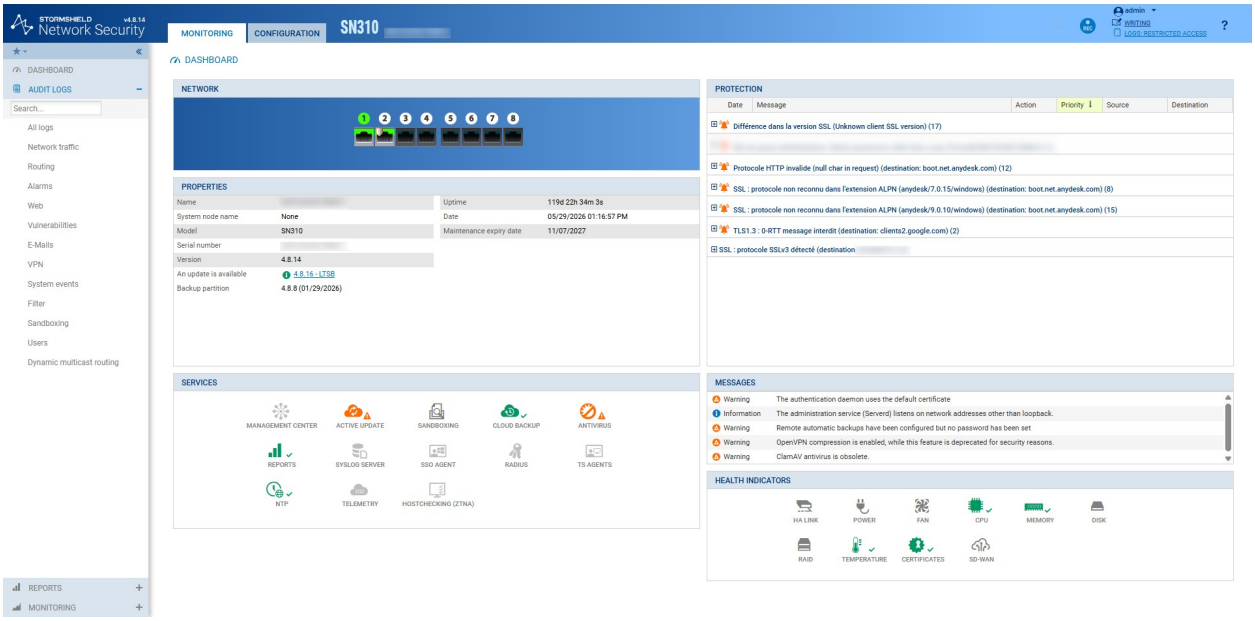
- **Gestion des Communautés SNMP :** Le système stocke de manière confidentielle les chaînes de caractères complexes servant de clés de chiffrement et d'authentification pour la 'Communauté SNMP' et la 'Communauté infra'.
- **Comptes de Service Dédiés :** La présence de la ligne 'Compte AD PRTG' démontre la mise en place d'un compte de service spécifique au sein de l'Active Directory, indispensable pour permettre à la sonde PRTG d'interroger les serveurs Windows distants en WMI sans compromettre les comptes administrateurs généraux.
- **Lien avec l'Infrastructure Active :** La fiche mémorise l'accès à la sonde active ('PROBE') en rattachant des informations contextuelles sur l'état de l'espace disque de celle-ci, consolidant le suivi du maintien en condition opérationnelle (MCO).

3.4 : Parefeu – Stormshield

La sécurisation du périmètre réseau et le contrôle des flux d'interconnexion reposent sur le déploiement d'un pare-feu. Ce document technique décrit l'administration d'une appliance Stormshield, la mise en œuvre de ses règles de filtrage (Firewalling) ainsi que l'activation du protocole SNMP, créant ainsi la passerelle indispensable pour la collecte des métriques par notre serveur de supervision PRTG.

1. Tableau de Bord et Supervision Système de l'Appliance Stormshield

La console d'accueil de Stormshield Network Security présente un état global du matériel, l'utilisation des ressources système et les métriques d'activité de l'équipement périmétrique.

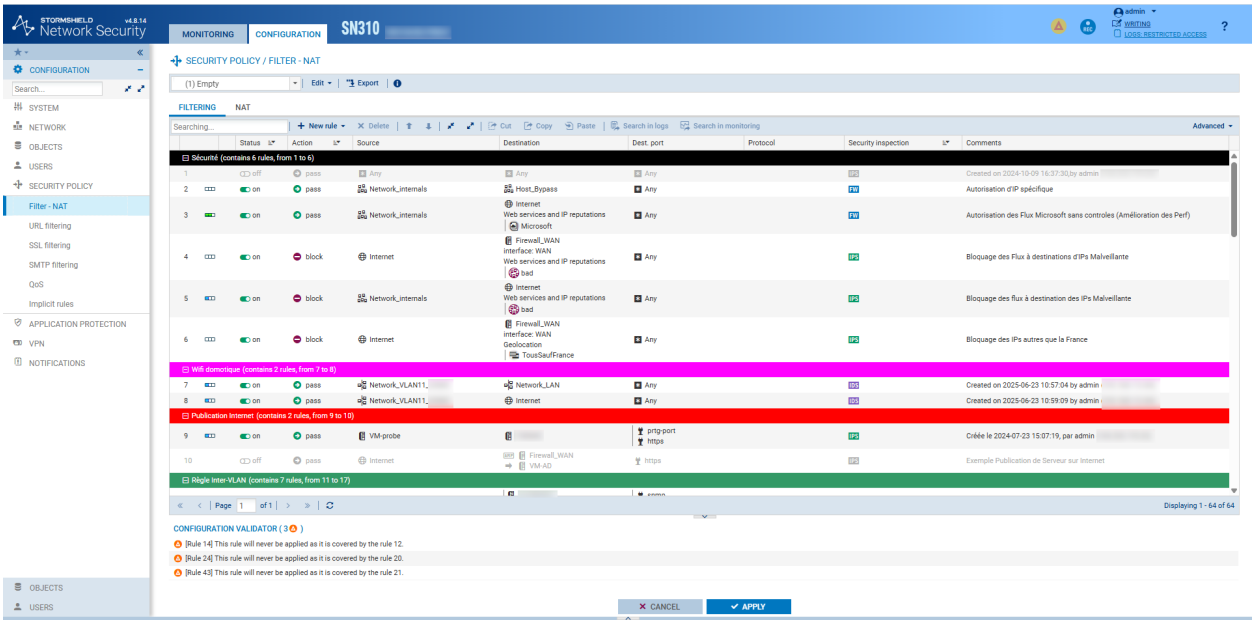


Analyse et utilité technique :

- **État du Système et Licence :** La vignette supérieure fournit les informations vitales de l'appliance (modèle SN310, version majeure du firmware 4.3.25). Elle confirme l'état de validité de la licence de maintenance, indispensable pour la mise à jour des bases de signatures de menaces.
- **Performance et Indicateurs Matériels :** Les graphiques en temps réel mesurent la charge du CPU, l'occupation de la mémoire RAM et le débit réseau instantané. Ces métriques permettent de s'assurer que le pare-feu ne constitue pas un goulot d'étranglement pour l'entreprise.
- **Disponibilité Globale :** L'indicateur 'Uptime' comptabilise la durée de fonctionnement ininterrompu de l'équipement, une donnée de premier ordre pour mesurer le taux de disponibilité contractuel du lien internet.

2. Politique de Sécurité et Matrice de Filtrage des Flux (Firewalling)

L'administration de la politique de sécurité passe par la configuration de règles de filtrage ordonnées au sein d'une matrice, régissant les autorisations d'accès entre les différentes zones réseau (LAN, WAN).

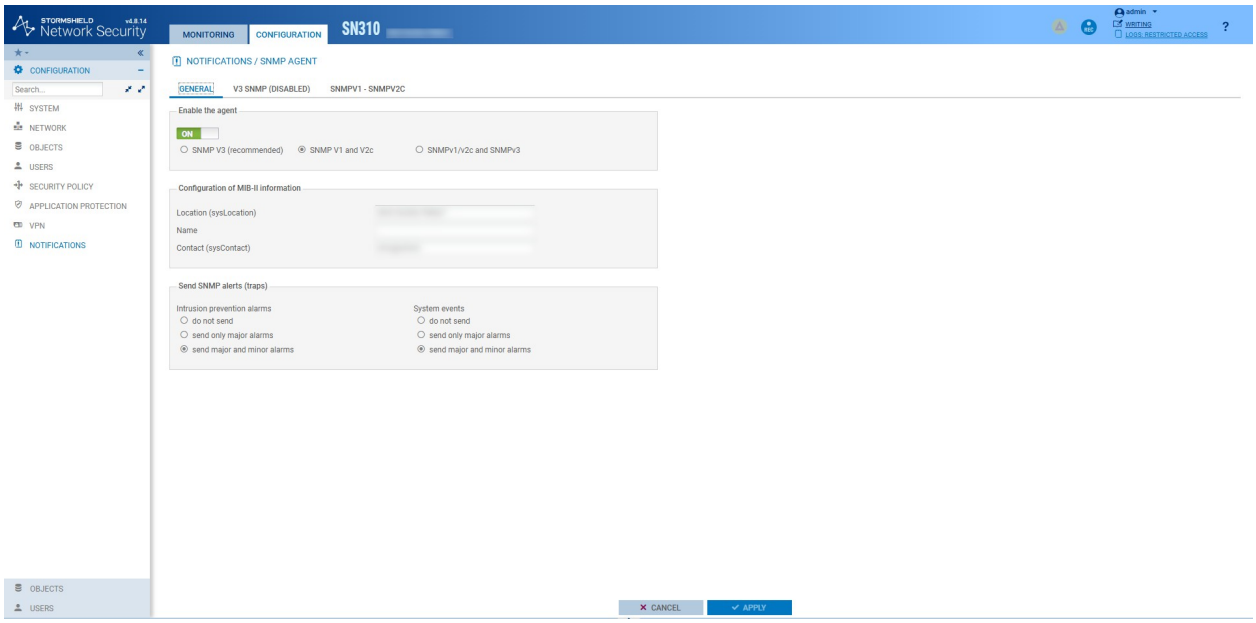


Analyse et utilité technique :

- **Logique de Filtrage Séquentielle :** Les règles sont lues de haut en bas (première correspondance appliquée). La table montre les statuts d'activation (icônes vertes) pour le trafic réseau autorisé.
- **Contrôle des Flux Métiers :** L'interface segmente précisément les flux de sortie (ex: autoriser le protocole HTTP/HTTPS de la zone 'LAN' vers l'extérieur 'Any') et applique des profils d'inspection de paquets (IPS) pour bloquer les intrusions.
- **Règles d'Accès d'Administration :** On identifie des configurations ciblées permettant la gestion de l'équipement depuis des machines d'administration sécurisées, empêchant tout accès non autorisé à la configuration du pare-feu.

3. Activation et Configuration Générale du Service SNMP

Pour permettre l'intégration du pare-feu au sein de notre architecture de supervision centralisée (PRTG), il est nécessaire d'activer et de paramétrer l'agent SNMP sur l'appliance.

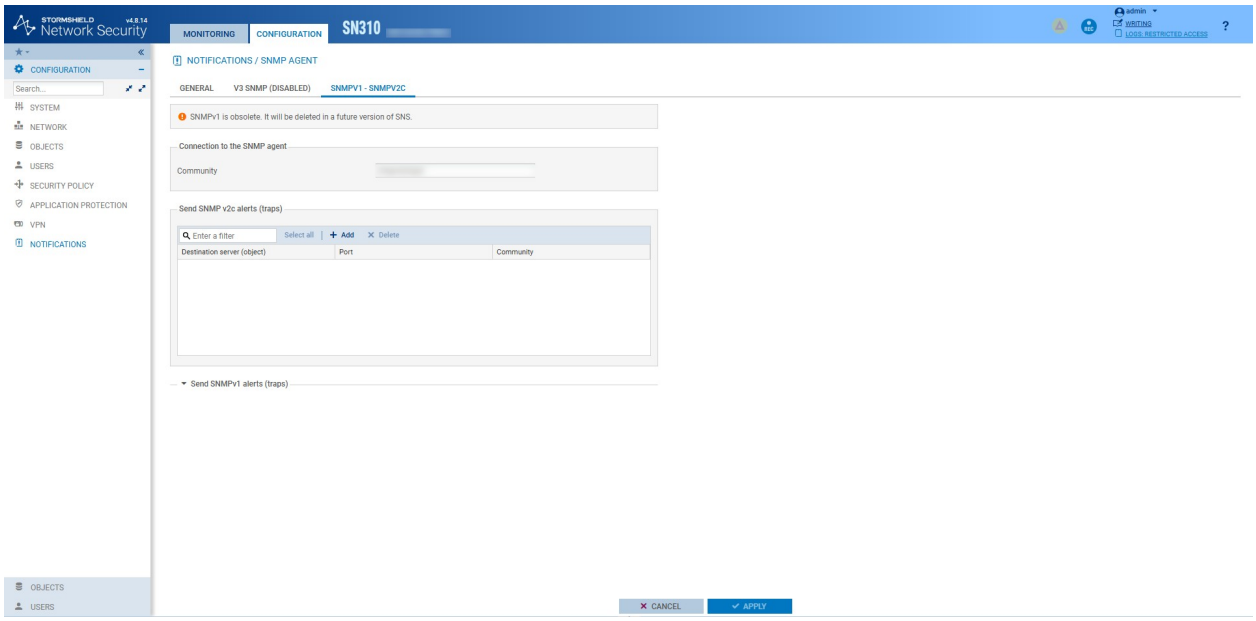


Analyse et utilité technique :

- **Activation du service :** La case 'Activer l'agent SNMP' initialise le service d'écoute réseau sur le pare-feu, lui permettant de répondre aux requêtes UDP émises par la sonde de supervision.
- **Identification et Localisation du Matériel :** Les champs textuels renseignent les métadonnées de l'équipement (Contact administrateur, Emplacement physique dans la baie informatique), ce qui facilite l'auto-découverte et la classification de l'objet dans PRTG.
- **Sécurisation par Version :** L'interface offre le choix des protocoles. L'utilisation des communautés est adossée à une politique de filtrage IP limitant les requêtes légitimes à la seule adresse IP du serveur PRTG.

4. Paramétrage des Communautés de Sécurité et Autorisations SNMP

Cette section détaille la configuration fine des communautés SNMP (v1/v2c), faisant office de clés d'authentification pour autoriser la lecture des compteurs de performance du pare-feu.



Analyse et utilité technique :

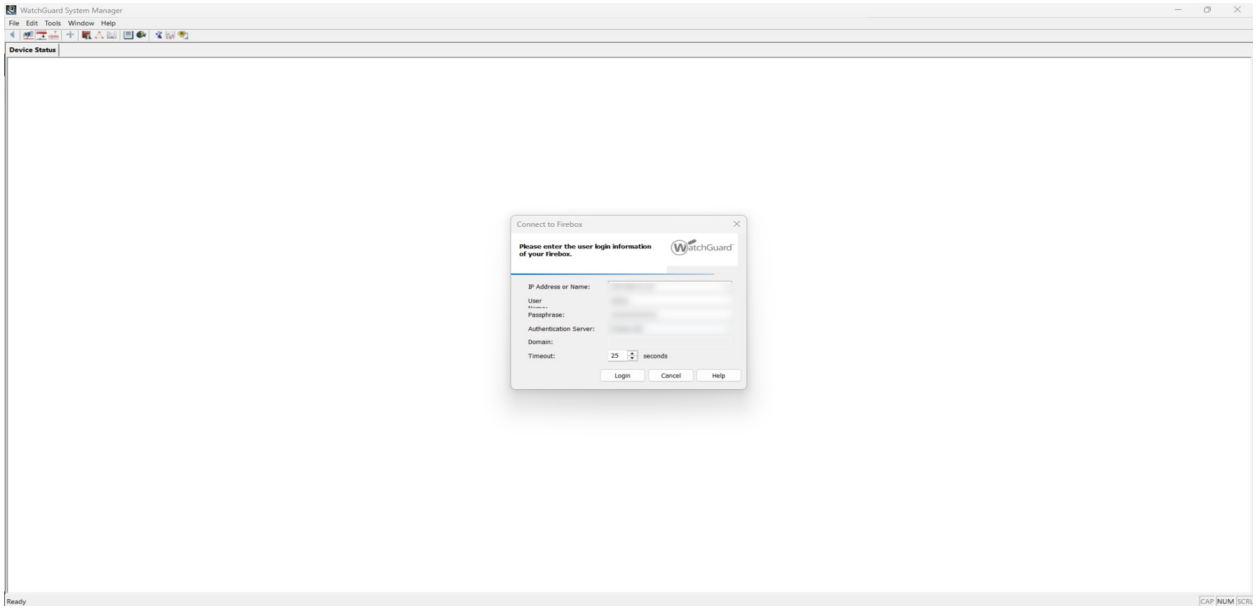
- **Configuration de la Communauté en Lecture :** Le tableau liste la communauté configurée (nom de clé confidentiel partagé avec PRTG)
- **Ciblage du Serveur de Supervision :** Le champ 'Adresse IP / Réseau' associe de manière stricte la clé de communauté à l'adresse IP de la sonde PRTG. Toute requête SNMP provenant d'une autre machine du réseau sera immédiatement rejetée par le pare-feu.
- **Clien avec les autres outils :** La communauté configurée ici sur Stormshield est exactement celle qui a été stockée de façon chiffrée dans le coffre-fort Crypt-o, puis requêtée en tâche de fond par la sonde PRTG.

3.5 : Parefeu – Watchguard

La sécurisation périmétrique d'une infrastructure réseau multi-sites s'appuie fréquemment sur des équipements hétérogènes. Parallèlement aux solutions Stormshield, l'utilisation d'appliants WatchGuard Firebox assure le filtrage, le routage et la protection UTM des segments réseau. Cette fiche décrit la procédure de connexion sécurisée à l'interface d'administration WatchGuard Web UI, l'activation des services de gestion et la configuration du protocole SNMP pour garantir sa supervision continue par notre système PRTG.

1. Authentification Sécurisée sur l'Interface d'Administration (Web UI)

L'accès à la configuration d'un pare-feu de production s'effectue via une connexion chiffrée HTTPS. Le port par défaut utilisé par WatchGuard est le port TCP 8080.

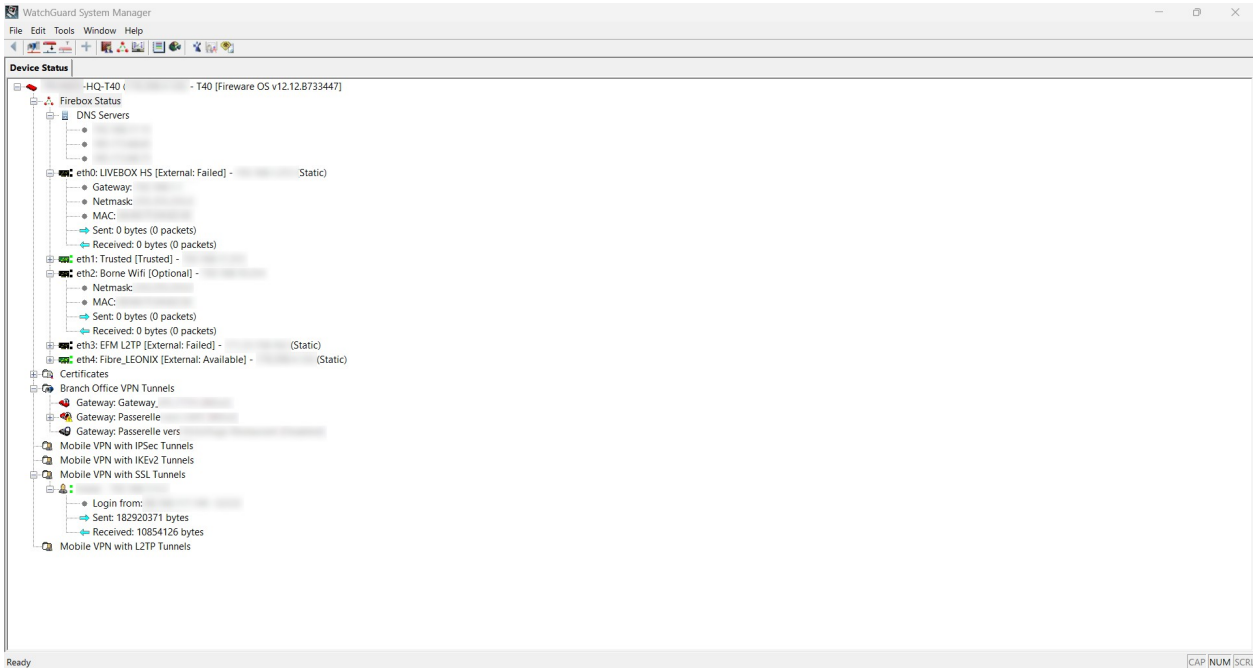


Analyse et utilité technique :

- **Sécurisation des Comptes d'Administration :** L'interface requiert la sélection d'un serveur d'authentification (ici Firebox Local). Deux rôles distincts sont configurés en entreprise pour respecter le principe de moindre privilège : le compte 'admin' (droits d'écriture/modification) et le compte 'status' (droits de lecture seule pour le diagnostic).
- **Chiffrement des Communications :** L'adresse de connexion utilise explicitement le protocole TLS/SSL (HTTPS) sur l'adresse IP de la passerelle, protégeant ainsi la transmission des identifiants d'administration contre les attaques d'écoute réseau (Sniffing).

2. Console d'Administration Générale et Structure du Menu

Une fois l'authentification validée, l'administrateur accède à l'arborescence complète du système d'exploitation Fireware OS pour gérer l'intégralité des fonctionnalités de l'appliance UTM.

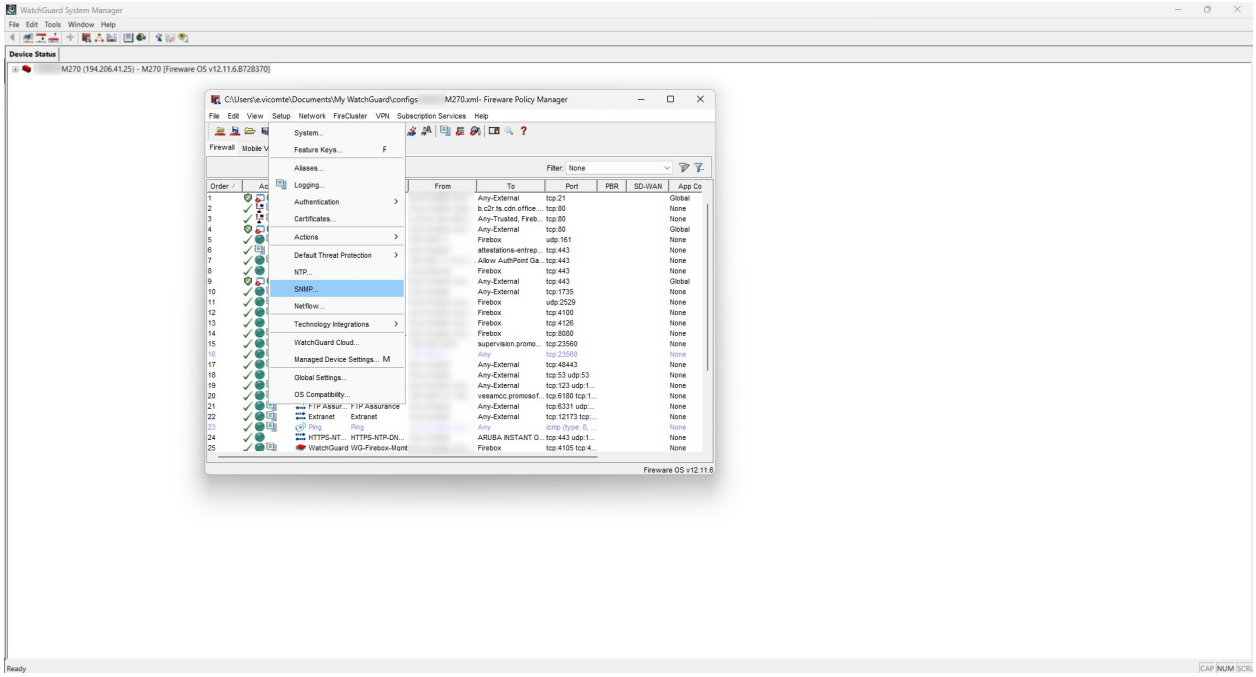


Analyse et utilité technique :

- **Identité et Version :** Analyse du modèle **WatchGuard Firebox T45** et de la version précise de son micrologiciel (*Fireware v12.11*).
- **Topologie Réseau (Modèle OSI) :** Commentaire de la table basse qui montre le raccordement physique des câbles (Couche 1) et l'attribution logique des rôles (interface *External* pour le WAN/Internet, *Trusted* pour le réseau local LAN).

3. Activation du Agent de Supervision SNMP dans les Services Système

À l'instar de Stormshield, l'intégration de WatchGuard dans l'outil PRTG nécessite l'initialisation du service de l'agent SNMP de manière globale dans les paramètres du système.

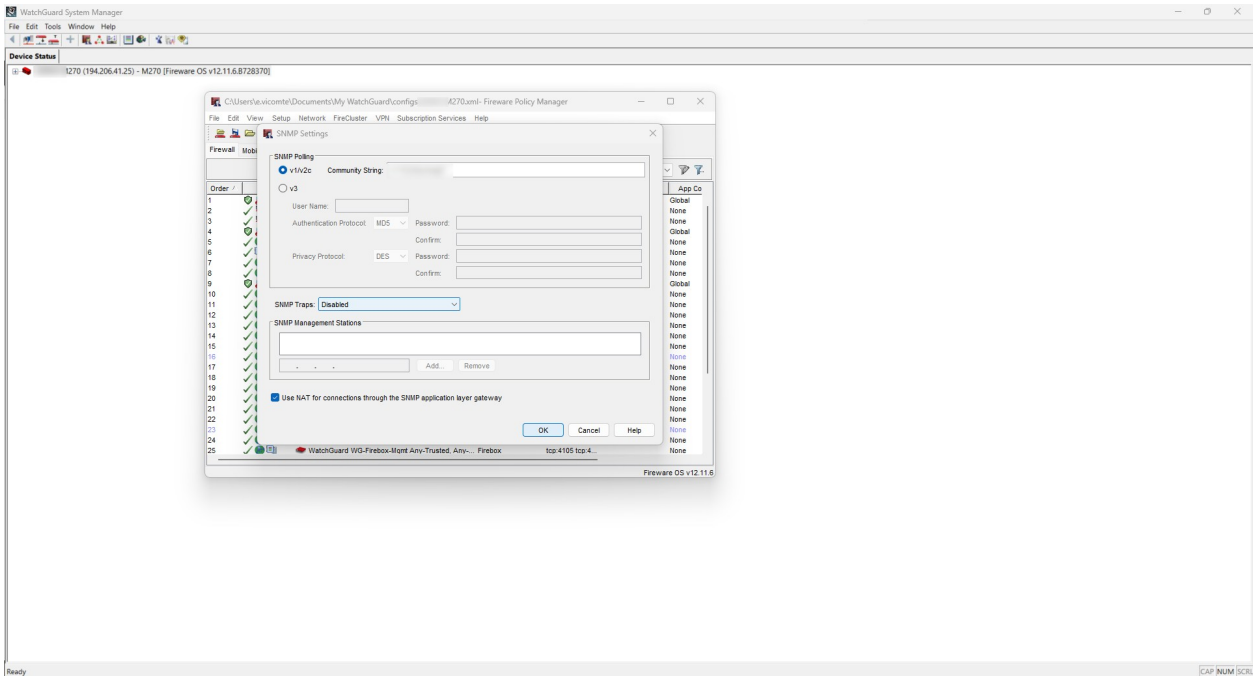


Analyse et utilité technique :

- **Initialisation du Service :** L'activation s'effectue en cochant la directive 'Enable SNMP'. Cette action instancie le service d'écoute du pare-feu sur le port standard UDP 161.
- **Sélection de la Version du Protocole :** La console propose le choix entre SNMP v1/v2c (basé sur une communauté en texte clair) et SNMP v3 (offrant chiffrement et authentification forte). Dans notre infrastructure, l'utilisation de la version v2c est retenue en corrélation avec les capacités de découverte de nos sondes locales.

4. Configuration Finie de la Communauté et Sécurisation de l'Accès SNMP

Cette étape valide les paramètres de sécurité indispensables pour autoriser le serveur de supervision à interroger les compteurs d'interface de l'appliance.



Analyse et utilité technique :

- **Définition de la Chaîne de Communauté :** Le paramètre 'Community String' reçoit la clé d'authentification partagée. Cette valeur correspond à l'enregistrement sécurisé précédemment défini au sein de l'outil de gestion des secrets Crypt-o.
- **Contrôle d'Accès Réseau Stricte :** Afin de pallier les faiblesses de sécurité inhérentes à la version SNMP v2c, une règle de filtrage d'adresses IP ou une politique de contrôle d'accès dédiée est adossée en production. Elle restreint l'écoute des requêtes SNMP entrantes à la seule adresse IP du serveur central PRTG, bloquant ainsi toute tentative de cartographie ou d'attaque par déni de service (DoS) externe.

3.6 : Découverte de la sécurisation des mails

Durant mon stage, j'ai découvert plusieurs mécanismes de sécurisation des messageries professionnelles. Ces technologies permettent de lutter contre l'usurpation d'identité, le phishing et l'envoi de courriers indésirables. J'ai notamment étudié les protocoles SPF, DKIM et DMARC utilisés pour protéger les domaines de messagerie des entreprises clientes.

1. Fonctionnement de la vérification d'un email

Le processus de contrôle est opéré de manière transparente par le serveur de messagerie destinataire lorsqu'il réceptionne un message :

- **Étape 1 : Émission :** Votre serveur de messagerie (ex: Office 365) transmet l'email au serveur de destination. Lors de l'envoi, le message est signé à la volée avec votre clé privée DKIM secrète.
- **Étape 2 : Réception & Identification :** Le serveur de réception (ex: Gmail) intercepte le flux SMTP et extrait le domaine de l'expéditeur présent dans les en-têtes.
- **Étape 3 : Requêtes DNS :** Le serveur de réception consulte les informations DNS du domaine pour récupérer vos enregistrements déclaratifs SPF, DKIM et DMARC.
- **Étape 4 : Verdict :** Le serveur compare l'IP d'envoi et la signature avec vos règles DNS. DMARC applique la sentence finale configurée (Livraison, Spam, ou Rejet strict).

2. SPF (Sender Policy Framework) - Validation de l'Émetteur

SPF (Sender Policy Framework) permet d'indiquer quels serveurs sont autorisés à envoyer des emails pour un domaine donné.

Lors de mes interventions, j'ai pu observer l'utilisation de ce mécanisme afin de vérifier qu'un email provenait bien d'un serveur autorisé par l'entreprise.

En cas d'échec de cette vérification, le message peut être considéré comme suspect ou rejeté par le serveur destinataire.

3. DKIM (DomainKeys Identified Mail) - Intégrité et Signature Chiffrée

DKIM (DomainKeys Identified Mail) ajoute une signature numérique aux messages envoyés.

Cette signature permet au serveur destinataire de vérifier que le contenu du message n'a pas été modifié pendant son acheminement.

J'ai découvert ce mécanisme qui complète la protection apportée par SPF.

4. DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance)

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) permet de définir la politique à appliquer lorsqu'un email échoue aux contrôles SPF ou DKIM.

Ce mécanisme aide les entreprises à lutter contre les tentatives d'usurpation d'identité et améliore la fiabilité de leurs communications électroniques.

Grâce à DMARC, il est possible de surveiller puis de bloquer progressivement les emails frauduleux.

5. Synthèse Opérationnelle pour les Administrateurs Réseaux

Voici le tableau de synthèse des trois protocoles à maîtriser :

Protocole	Type DNS	Cible de Validation	Objectif Principal
SPF	TXT (Racine)	Adresse IP source du serveur émetteur	Autoriser les serveurs d'envoi légitimes
DKIM	TXT (Sélecteur._domainkey)	Signature cryptographique du corps/en-têtes	Garantir l'intégrité et la non-altération
DMARC	TXT (_dmarc)	Alignement du champ 'From:' + Politique	Ordonner le blocage et remonter les rapports XML

3.7 : VPN SSL avec Stormshield et Watchguard

Durant mon stage, j'ai découvert la mise en place et l'administration des connexions VPN SSL utilisées pour permettre aux utilisateurs de se connecter à distance au réseau de l'entreprise de manière sécurisée. Cette solution est particulièrement utile pour les collaborateurs en télétravail ou en déplacement, car elle leur permet d'accéder aux ressources internes tout en garantissant la confidentialité des échanges. Au cours de cette mission, j'ai pu observer et comprendre le fonctionnement du VPN SSL sur les pare-feu Stormshield et WatchGuard utilisés par l'entreprise.

1. Fonctionnement du VPN SSL

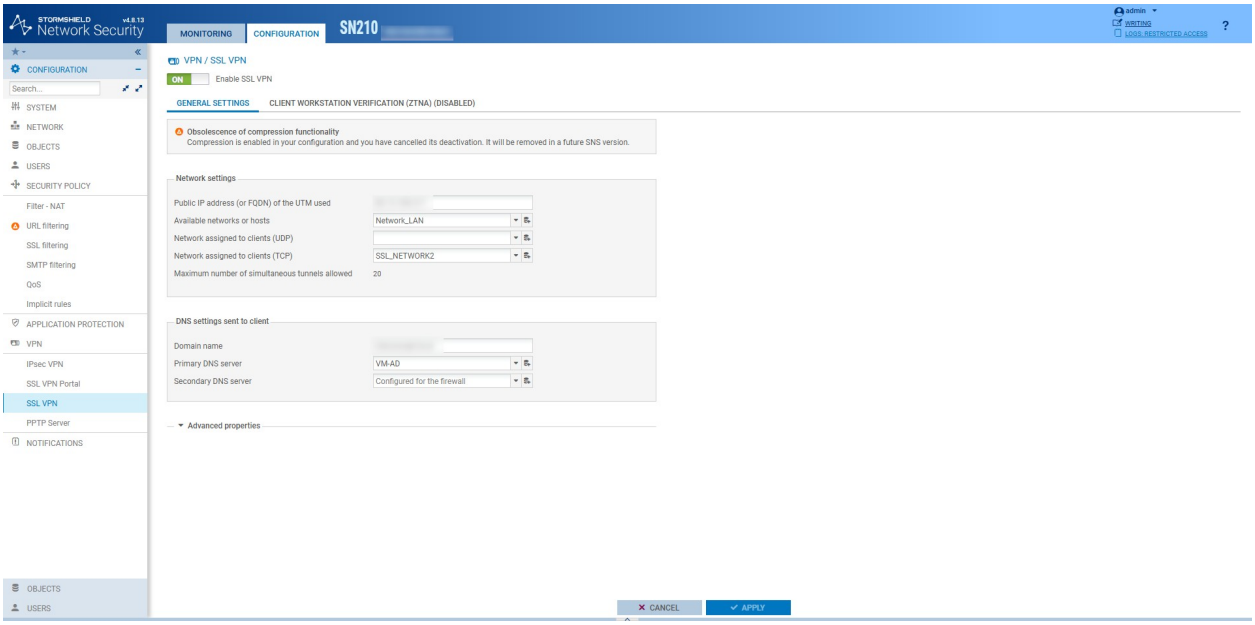
Le VPN SSL repose sur le protocole TLS pour établir un tunnel chiffré sur le port standard TCP 443 (le même trafic que le web sécurisé). Le VPN SSL fonctionne en quatre étapes :

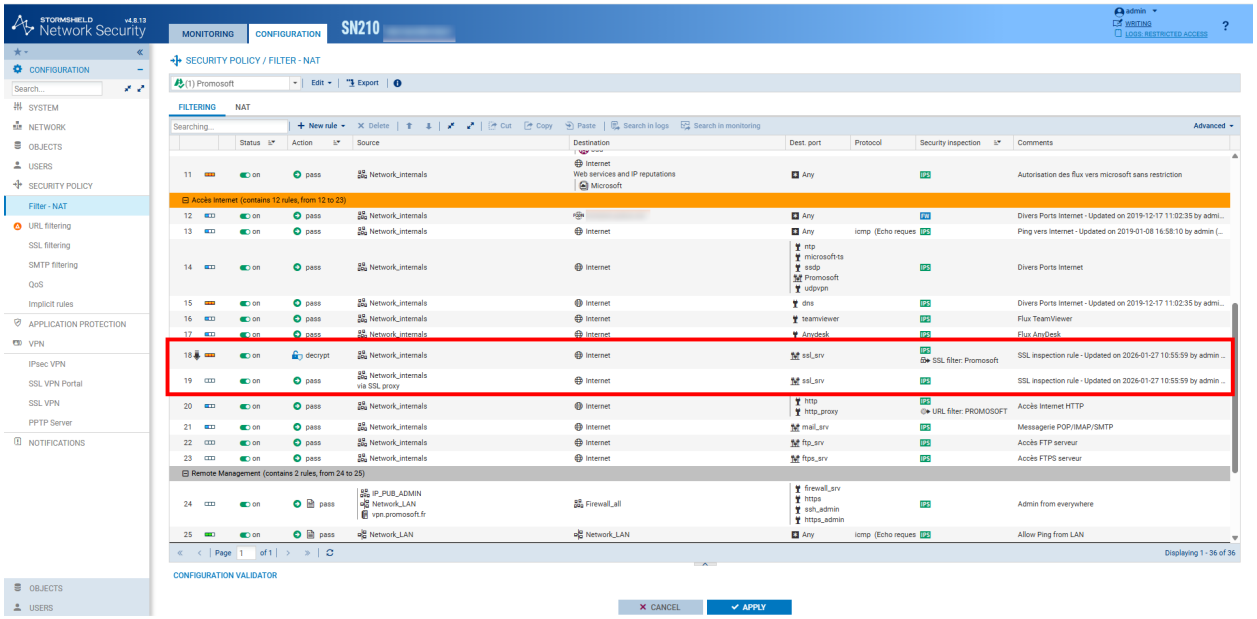
- **Phase 1 : Établissement de la connexion sécurisée :** Le client distant (PC du collaborateur) initie une connexion HTTPS vers l'IP publique du pare-feu. Les deux entités négocient la version du protocole et la suite d'algorithmes de chiffrement (ex: AES-256-GCM).
- **Phase 2 : Authentification :** Le pare-feu présente son certificat numérique. Le client valide l'authenticité de l'équipement. Ensuite, le tunnel chiffre les flux pour permettre à l'utilisateur de s'authentifier (via mot de passe couplé à l'Active Directory et double authentification MFA).
- **Phase 3 : Attribution des Paramètres Réseau :** Une fois validé, le serveur VPN attribue au poste client une adresse IP virtuelle issue d'un pool privé dédié, ainsi que les suffixes DNS de l'entreprise.
- **Phase 4 : Encapsulation des Flux :** Une carte réseau virtuelle intercepte les paquets de l'utilisateur, les encapsule dans du SSL/TLS et les achemine de manière confidentielle vers le réseau interne.

2. Implémentation du VPN SSL sous Stormshield Network Security (SNS)

Sur un pare-feu Stormshield, le service VPN SSL s'administre via l'interface web Stormshield Network Web Admin dans les menus de configuration système.

- **Configuration du Service Global :** L'activation s'effectue dans 'Configuration > VPN > VPN SSL'. On y définit le port d'écoute (par défaut TCP 443) et l'adresse IP publique de l'interface External qui accueillera les connexions entrantes.
- **Définition du Pool Réseau (Adresse Virtuelle) :** L'administrateur crée ou sélectionne un réseau privé non routé sur le LAN (ex: Network_VPN_SSL en 192.168.240.0/24). Chaque client connecté recevra une IP de ce pool pour communiquer.
- **Authentification des Utilisateurs :** La liaison est établie avec la base de données des utilisateurs (LDAP local ou connecteur Active Directory). Seuls les membres du groupe 'G_Utilisateurs_VPN' sont autorisés à établir la connexion VPN.
- **Règles de Filtrage (Politique de Sécurité) :** Il est impératif d'ajouter une règle explicite dans la règle de filtrage du pare-feu : 'Passer | Source : Network_VPN_SSL | Destination : LAN_Serveurs | Port : Services_Autorisés'. Sans cette règle, le trafic arrivant du tunnel est bloqué par défaut.

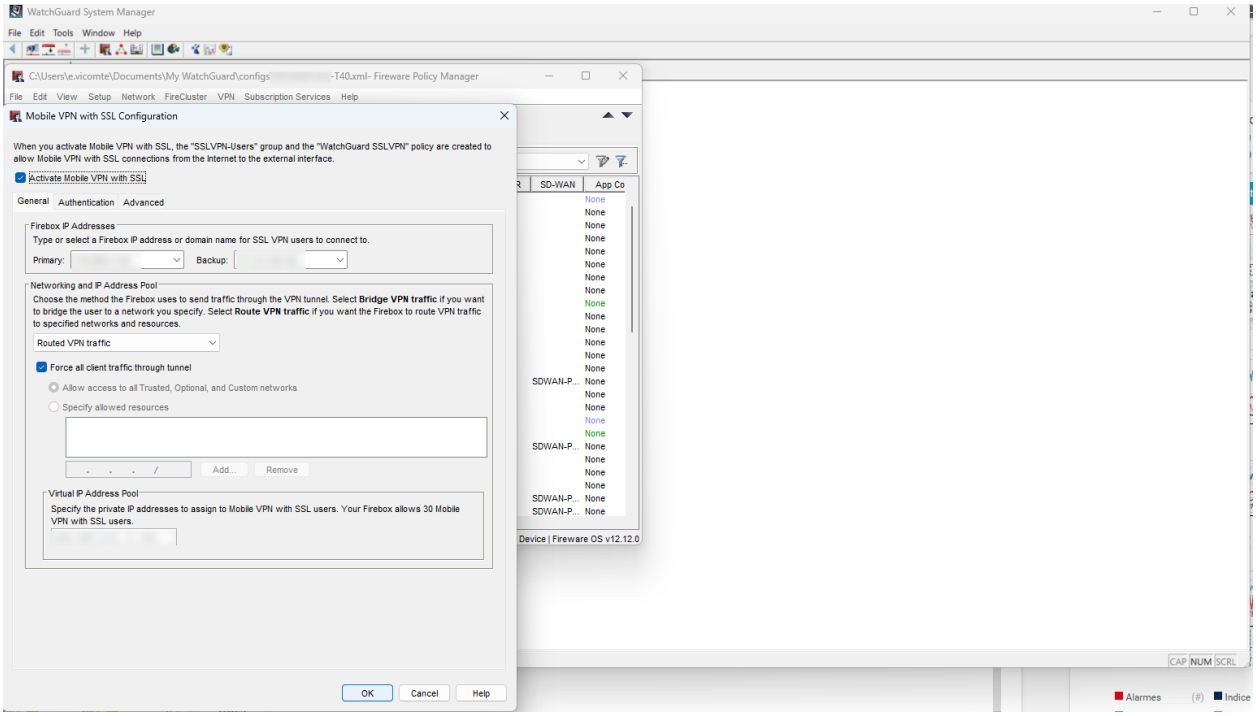


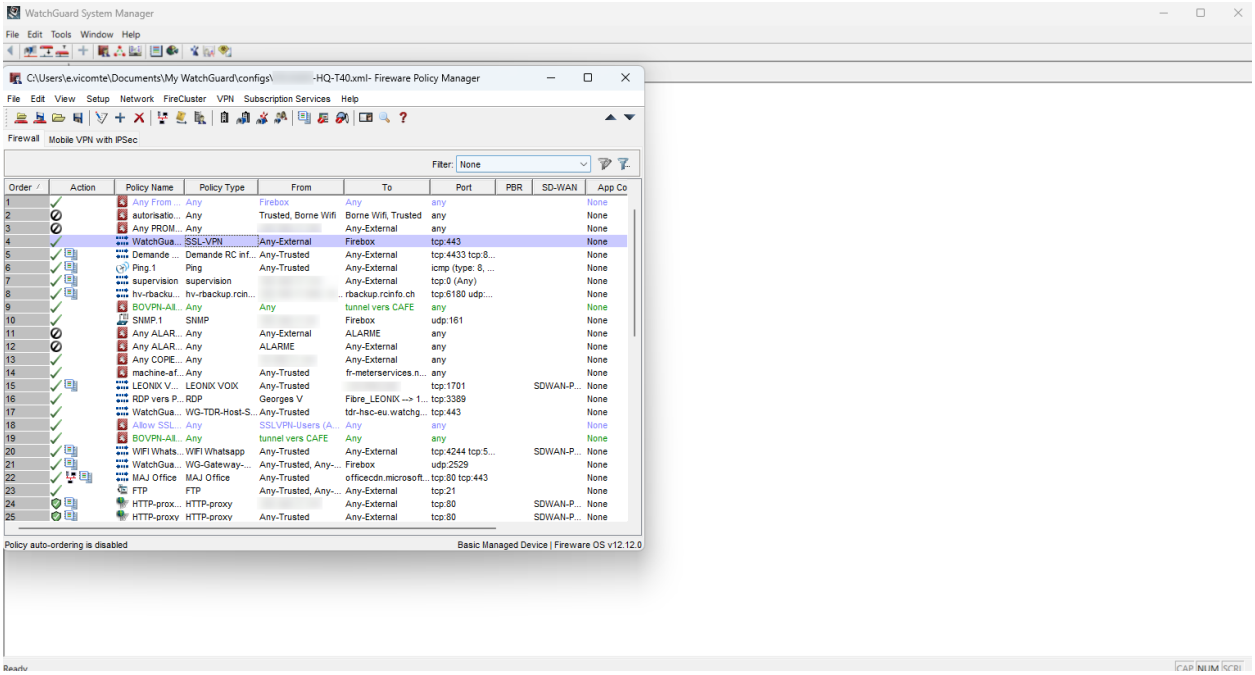


3. Implémentation du Mobile VPN with SSL sous WatchGuard Firebox

La solution WatchGuard intègre le module spécifique nommé 'Mobile VPN with SSL', configurable depuis le Policy Manager ou l'interface Fireware Web UI.

- **Activation de l'Assistant d'Installation :** L'activation s'effectue sous 'VPN > Mobile VPN > SSL > Configure'. L'assistant aide à l'initialisation du serveur d'écoute principale de la Firebox.
- **Pool IP et Routage Virtuel :** Par défaut, WatchGuard génère un sous-réseau virtuel préconfiguré nommé 'Firebox-MVPNS-Pool' (généralement en 10.0.15.0/24). Les clients distants se voient attribuer une adresse au sein de cette plage.
- **Gestion du Split-Tunneling :** WatchGuard propose une case à cocher explicite : 'Route VPN Traffic'. Si l'option 'Route all traffic through the VPN' est cochée, tout le flux (y compris Internet) passe par l'entreprise. Si on spécifie uniquement les sous-réseaux internes (ex: 192.168.1.0/24), le Split-Tunneling est activé, préservant la bande passante du site central.
- **Génération Automatique de la Règle de Flux :** L'avantage de l'assistant WatchGuard est qu'il crée automatiquement une règle de politique de sécurité nommée 'Allow-MobilVPN-Users'. L'administrateur n'a plus qu'à double-cliquer dessus pour restreindre les destinations finales autorisées pour le groupe 'SSLVPN-Users'.





4. Matrice Comparative Opérationnelle : Stormshield vs WatchGuard

Bien que reposant sur les mêmes concepts de chiffrement TLS, les deux solutions présentent des différences ergonomiques et techniques notables résumées dans le tableau suivant :

Critère Technique	Solution Stormshield	Solution WatchGuard
Logiciel Client Utilisé	Client léger Stormshield VPN Client ou n'importe quel client	Client Mobile VPN with SSL propriétaire (basé sur OpenVPN) téléchargeable

	compatible OpenVPN standard.	directement depuis le portail du boîtier.
Plage réseau (Pool IP)	Doit être créée manuellement comme un objet réseau par l'administrateur.	Générée automatiquement par l'assistant ('Firebox-MVPNS-Pool').
Règles de Firewall	Création manuelle obligatoire d'une règle de filtrage dans la politique de sécurité globale.	Génération automatique d'une règle 'Allow-MobilVPN-Users' par l'assistant.
Facilité de déploiement	Nécessite la récupération manuelle de la configuration (.ovpn) par l'administrateur pour la fournir à l'usager.	L'utilisateur télécharge lui-même son client et son profil en se connectant en HTTPS sur le portail utilisateur de la Firebox.
Gestion du Split-Tunneling	Configurable via les routes avancées exportées dans les paramètres du service VPN SSL.	Sélection ultra-simplifiée par bouton radio dans l'assistant de configuration.

5. Synthèse des Compétences pour l'Examen

- **Sécurité du chiffrement :** Le VPN SSL garantit la confidentialité grâce au chiffrement symétrique AES-256 et l'intégrité via les mécanismes de hachage SHA-256 / SHA-512.
- **Disponibilité et robustesse :** Le port TCP 443 traverse la totalité des routeurs et pare-feu domestiques ou Wi-Fi publics, garantissant au collaborateur nomade une connexion fonctionnelle quel que soit le lieu de télétravail.
- **Principe du moindre privilège :** Que ce soit sur Stormshield ou WatchGuard, l'authentification doit être restreinte à un groupe d'utilisateurs spécifique et le filtrage réseau doit limiter l'accès aux seules adresses IP des serveurs indispensables à la mission de l'employé.

3.8 : Découverte de la mise en place de sauvegarde (Veeam)

Durant mon stage, j'ai découvert la solution Veeam Backup & Replication utilisée pour assurer la sauvegarde des serveurs de l'entreprise. Cette solution permet de protéger les données contre les pannes matérielles, les erreurs humaines ou les attaques informatiques. J'ai pu comprendre l'importance des sauvegardes dans une infrastructure professionnelle et observer leur fonctionnement.

1. Qu'est-ce que Veeam et comment fonctionne-t-il concrètement ?

Le choix s'est porté sur Veeam Backup & Replication, une solution complète spécialisée dans les environnements virtualisés, plutôt que sur un simple outil de copie de fichiers. Au lieu d'installer des agents lourds sur chaque machine, la solution s'intègre directement au niveau des hyperviseurs VMware vSphere selon trois principes clés :

Veeam est une solution de sauvegarde permettant de protéger les serveurs physiques et virtuels. Son fonctionnement repose sur la création régulière de copies de sauvegarde qui pourront être restaurées en cas de problème.
La solution optimise automatiquement les données sauvegardées afin de réduire l'espace de stockage utilisé.

2. Structure de l'architecture déployée

L'installation s'organise autour de trois composants techniques distincts configurés pour répartir la charge :

- **Le Serveur de Sauvegarde (Veeam Backup Server) :** Console centrale de gestion qui pilote le calendrier, applique les politiques de rétention et supervise l'ensemble des tâches.
- **Le Proxy (Backup Proxy) :** Moteur de traitement de l'infrastructure, chargé de récupérer les blocs de données sur la production, de les compresser et de les acheminer.
- **L'Espace de Stockage (Backup Repository) :** Coffre-fort de la solution. Il s'agit de l'emplacement physique sécurisé (serveur de stockage dédié ou NAS isolé) où sont écrits et verrouillés les fichiers de sauvegarde.

3. Application de la règle de sécurité 3-2-1-1-0

Afin de garantir une résilience totale des sauvegardes, les jobs sont configurés selon les meilleures pratiques du secteur :

- **3 copies de données :** Conservation des données de production actives et de deux autres copies de sécurité distinctes.
- **2 supports différents :** Écriture des fichiers sur deux types de matériels différents pour éliminer le risque lié à une panne de baie de stockage.
- **1 copie hors site :** Externalisation d'une copie des données en dehors du bâtiment principal pour couvrir les risques de sinistres physiques (incendie, inondation).
- **1 copie immuable (Défense Anti-Ransomware) :** Le stockage est entièrement verrouillé. Même en cas de compromission du réseau avec les accès administrateurs les plus élevés, les sauvegardes restent figées et intouchables en écriture ou en suppression pendant une période de 14 jours.
- **0 erreur :** Des tests automatisés valident le bon état des fichiers pour garantir qu'aucune sauvegarde ne soit corrompue.

4. Stratégie de secours et de reprise rapide

En cas d'incident sur un serveur de production, trois options de secours adaptées à la gravité de la situation sont disponibles :

Mécanisme de secours	Fonctionnement technique	Bénéfice direct pour la Prod
Restauration Instantanée (Instant VM Recovery)	Cette fonctionnalité permet de remettre rapidement un serveur en fonctionnement à partir d'une sauvegarde.	Le serveur est relancé et de nouveau accessible aux utilisateurs en moins de 2 minutes.
Restauration de fichiers (File-Level Recovery)	Exploration et ouverture de l'image de sauvegarde comme un simple dossier pour extraire un élément précis.	Dépannage d'une erreur humaine ou d'un fichier supprimé en quelques secondes sans couper le serveur.
Explorateurs Applicatifs (Veeam Explorers)	Outils permettant de naviguer directement à l'intérieur d'une base SQL ou de l'Active Directory sauvegardé.	Restauration ciblée d'une seule table de base de données ou d'un compte utilisateur manquant.

Validation automatisée via SureBackup : Afin de s'assurer que le plan de reprise est fonctionnel à 100 %, des tâches SureBackup ont été configurées. Chaque jour, Veeam démarre automatiquement les serveurs sauvegardés dans une Sandbox réseau isolée de la production, effectue des tests de Ping et de démarrage des services, puis transmet un compte-rendu complet par email avant d'éteindre la Sandbox.

5. Objectifs opérationnels et garanties de service

L'implémentation de cette nouvelle architecture permet de garantir des seuils de reprise très performants :

- **Le temps de redémarrage (RTO) :** Durée maximale d'indisponibilité d'un service. Grâce à la restauration instantanée, l'objectif de reprise est inférieur à 5 minutes pour les serveurs les plus critiques.
- **La fraîcheur des données (RPO) :** Perte de données maximale acceptée en cas d'incident. Les jobs s'exécutant toutes les nuits, le RPO est fixé à 24 heures maximum de modifications perdues.

3.9 : Configuration et mise en place du SNMP sur une infrastructure informatique

Ce rapport détaille le déploiement technique et la centralisation de la supervision réseau à l'aide du protocole SNMP sur l'ensemble des serveurs virtuels de l'infrastructure. L'objectif de ce projet est de configurer et de relier les machines de production à l'outil PRTG Network Monitor afin de bénéficier d'une visibilité complète et en temps réel sur l'état de santé des systèmes.

1. Qu'est-ce que le protocole SNMP et quel est son fonctionnement ?

Le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) est un standard de l'industrie permettant de collecter des compteurs de performance et des indicateurs d'état sur les serveurs ou équipements d'infrastructure. Au lieu d'installer des agents applicatifs tiers lourds, la solution s'appuie sur le service SNMP natif de Windows Server selon trois principes fondamentaux :

- **Collecte d'indicateurs de performance (Capteurs) :** Le protocole permet de remonter des métriques indispensables telles que la charge des processeurs (CPU) et le taux d'occupation de la mémoire vive (RAM).
- **Supervision du stockage et disques :** Analyse de la volumétrie globale et calcul en continu de l'espace libre disponible sur l'ensemble des partitions de disques de production.
- **Mesure de disponibilité réseau :** Vérification des temps de réponse (Ping), du trafic réseau sur les interfaces et du temps d'activité global du système (Uptime).

2. Processus d'accès réseau à l'infrastructure

L'accès aux serveurs cibles de l'infrastructure pour l'application des configurations techniques s'exécute suivant une méthodologie d'administration à distance sécurisée :

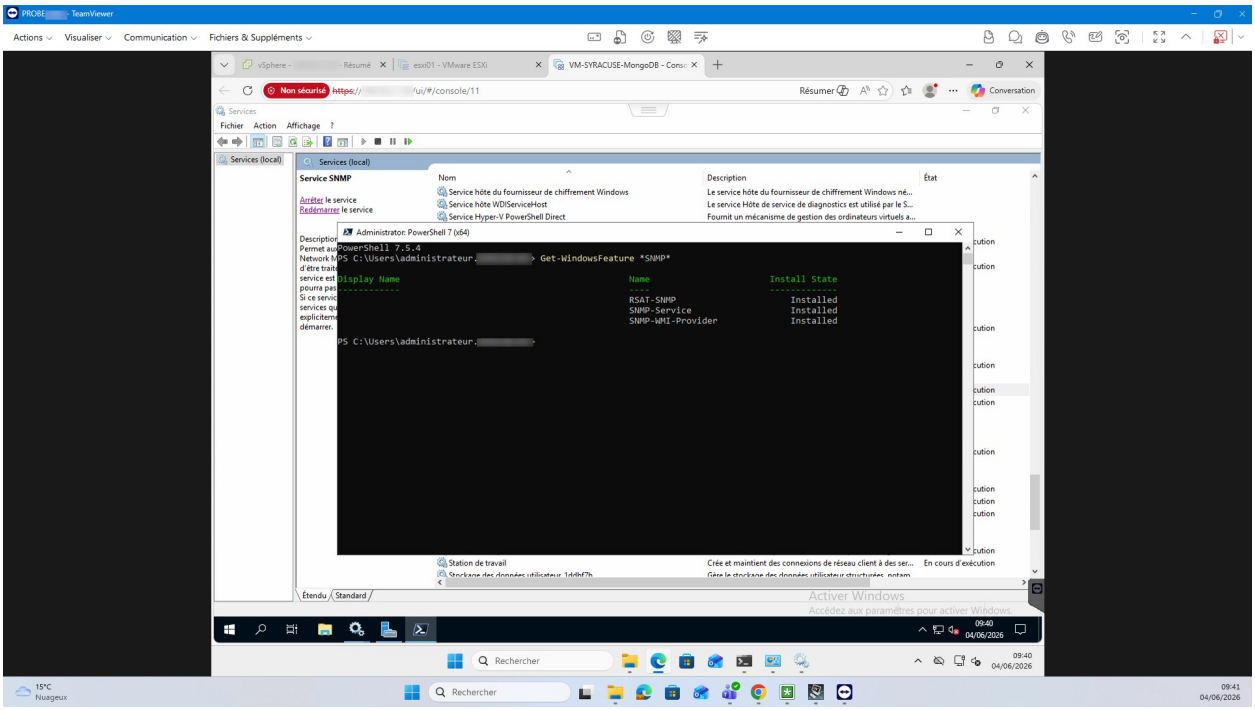
- **Prise de main via l'agent de rebond :** Une connexion à distance est établie via l'outil TeamViewer pour prendre le contrôle de la machine de rebond locale de l'infrastructure (nommée la PROBE).
- **Administration sur chaque machine virtuelle :** Depuis la session ouverte sur cette PROBE, les consoles d'administration des hyperviseurs VMware vSphere permettent de se connecter successivement à chaque serveur virtuel de production (tel que la machine cible VM-SYRACUSE-MongoDB) afin d'appliquer localement la configuration du protocole.

3. Configuration pas-à-pas du service SNMP sur les serveurs

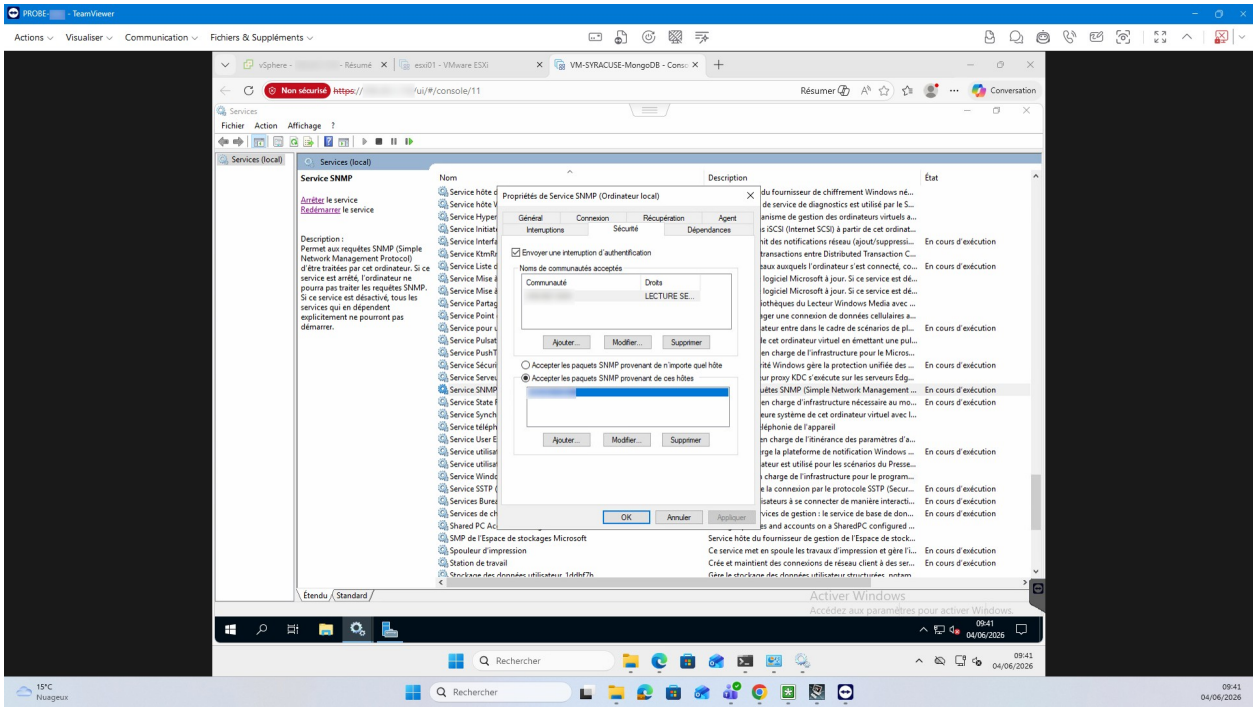
La configuration a été réalisée selon la même procédure sur chaque serveur de la manière suivante :

- **Étape 1 : Vérification de la présence de la fonctionnalité (PowerShell) —** Depuis la console PowerShell de la machine virtuelle, la commande 'Get-WindowsFeature *SNMP*' est

exécutée. Cette requête permet de s'assurer du statut 'Installed' des composants Windows essentiels (modules RSAT-SNMP, SNMP-Service et SNMP-WMI-Provider).



- **Étape 2 : Sécurisation et restriction des accès (Propriétés du Service) —** Dans l'onglet Sécurité des propriétés du service SNMP Windows, la communauté personnalisée est ajoutée avec des privilèges configurés strictement en 'LECTURE SEULE' pour interdire toute altération à distance. Pour cloisonner l'infrastructure, l'option permettant d'accepter les paquets provenant uniquement d'hôtes spécifiques est cochée, et l'adresse IP privée de la PROBE de supervision y est inscrite à l'exclusion de tout autre équipement.

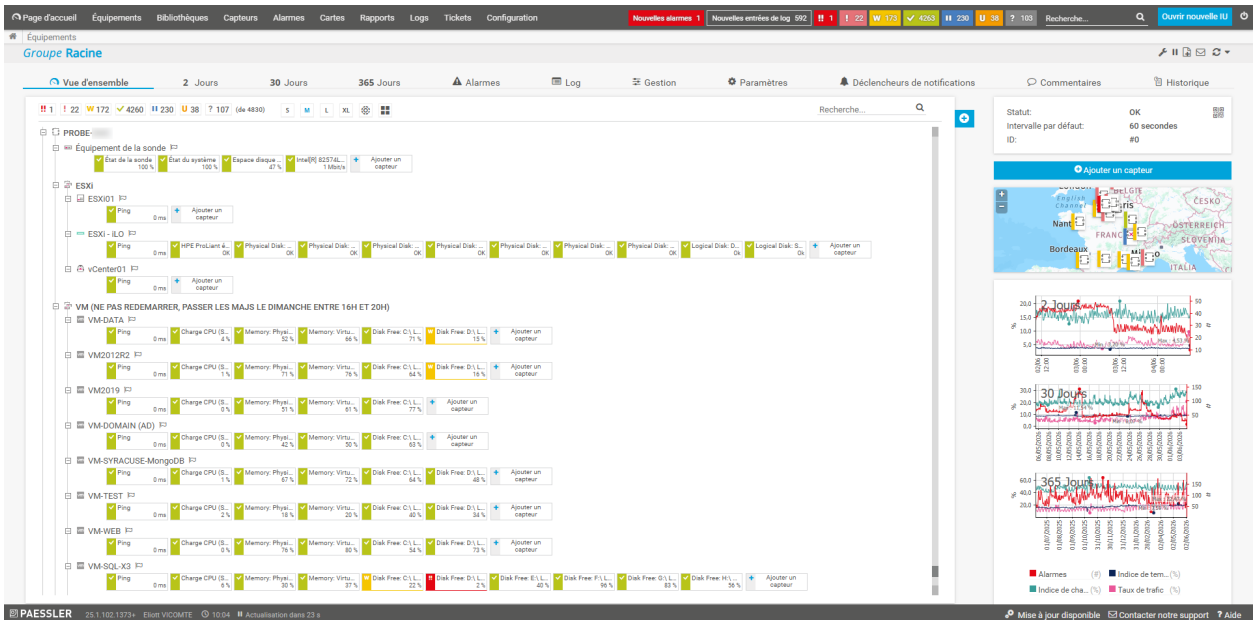


- **Étape 3 : Application et validation —** Le service Windows nommé 'Service SNMP' est redémarré depuis la console d'administration des services afin de valider et d'appliquer immédiatement les restrictions réseau et de sécurité.

4. Centralisation et tableau de bord de la supervision sur PRTG

À la suite des configurations locales, les serveurs et les couches physiques de l'infrastructure remontent automatiquement leurs compteurs de performance au sein de la solution PRTG Network Monitor :

Composant de l'infrastructure	Indicateurs collectés (Capteurs SNMP)	Bénéfice opérationnel pour la Prod
Machines Virtuelles (ex: VM-SYRACUSE-MongoDB)	Capteurs de Ping, Charge CPU, Utilisation Mémoire, Espace disponible sur les disques.	Analyse continue des performances pour identifier les surcharges de ressources système.
Couches Physiques et Consolidation (ESXI01, vCenter01)	Disponibilité des hyperviseurs, temps de réponse des interfaces réseau de l'hôte.	Alerte immédiate en cas de rupture de communication avec les hyperviseurs de l'infrastructure.
Seuils et Déclenchements d'Alarmes	Calcul automatique de l'état de santé des capteurs avec alertes visuelles (Voyants d'état verts).	Intervention proactive des équipes avant tout impact de saturation ou d'indisponibilité utilisateur.



5. Objectifs opérationnels et garanties de service

L'interconnexion globale via le protocole SNMP permet d'assurer des exigences de supervision indispensables pour le suivi de la production :

- **Maintien en Condition Opérationnelle :** Le suivi de la charge des ressources permet d'anticiper l'évolution nécessaire des ressources matérielles de l'infrastructure.
- **Réactivité face aux incidents :** La centralisation des alarmes visuelles sur la console PRTG garantit un diagnostic rapide et une réduction du temps moyen de résolution des pannes.

3.10 : Configuration et mise en place du SNMP sur Debian

Ce rapport technique présente la procédure de déploiement, de sécurisation et de mise en production du service de supervision SNMP sur un serveur Linux Debian (nommé veeam_proxy). L'objectif de cette configuration est d'intégrer cette machine au système de supervision centralisé de l'entreprise afin de suivre en temps réel ses indicateurs de performance, son espace de stockage et sa connectivité réseau.

1. Vérification du serveur

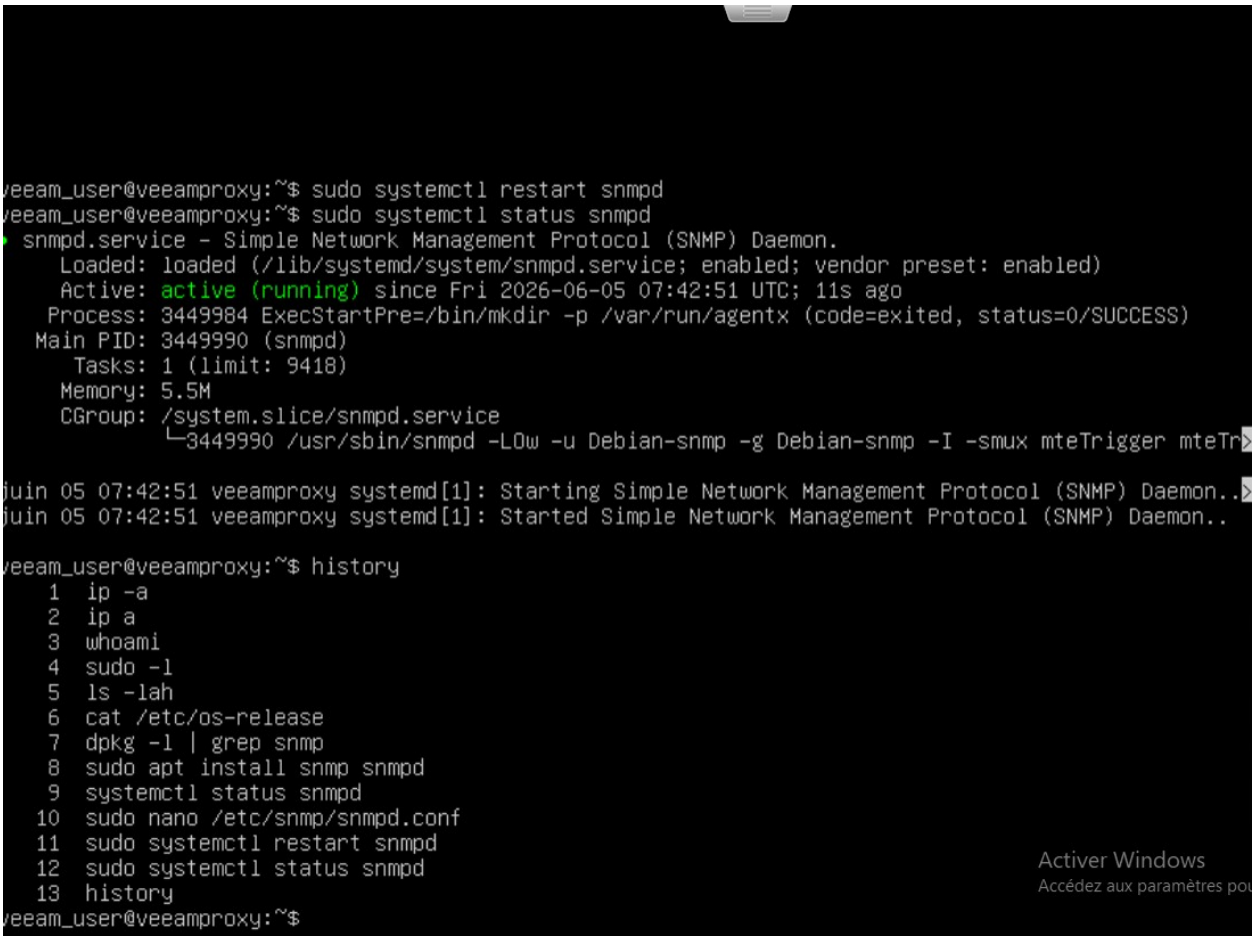
Avant toute installation logicielle, une phase d'audit du système a été menée directement en ligne de commande afin d'identifier la configuration réseau et la distribution exacte du serveur cible :

- **Vérification de la distribution (Commande 6 - 'cat /etc/os-release') :** Permet d'afficher les informations textuelles officielles du système d'exploitation et valide l'utilisation d'une distribution Linux Debian stable.

2. Installation de SNMP

Une fois l'environnement validé, le processus d'installation des composants de supervision requis a été initié :

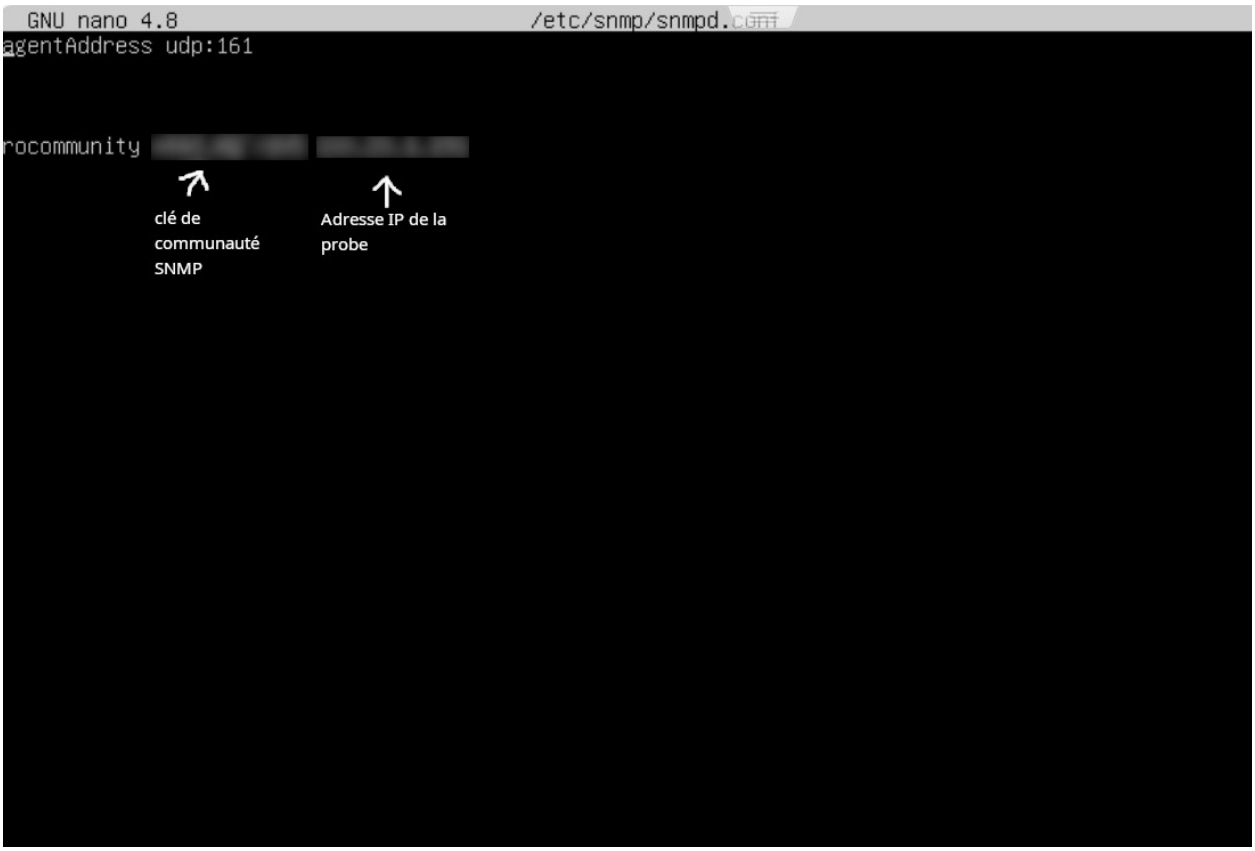
- **Vérification des paquets existants (Commande 7 - 'dpkg -l | grep snmp') :** Interrogation de la base de données locale des paquets Debian afin de s'assurer qu'aucune version conflictuelle de SNMP n'est présente sur le système.
- **Installation des dépendances (Commande 8 - 'sudo apt install snmp snmpd') :** Commande principale lançant le téléchargement et l'installation du SNMP réseau (snmpd) ainsi que les bibliothèques d'outils d'interrogation associées.



3. Configuration du service

Le fichier de configuration d'origine devant être impérativement adapté aux règles de sécurité en vigueur au sein de l'entreprise, des modifications ciblées ont été appliquées sur le fichier de configuration '/etc/snmp/snmpd.conf' (Commande 10 - 'sudo nano /etc/snmp/snmpd.conf') :

- **Écoute réseau standardisée ('agentAddress udp:161') :** Configuration de l'agent pour écouter exclusivement les requêtes arrivant sur le port UDP 161 standard.
- **Sécurisation par communauté restrictive ('rocommunity') :** Remplacement de la chaîne de communauté 'public' générique par une clé de communauté hautement personnalisée, configurée strictement avec des droits de LECTURE SEULE (RO = Read Only).
- **Restriction par filtrage IP :** Liaison de la règle d'interrogation à l'adresse IP privée exclusive de la PROBE de supervision, assurant le rejet automatique de tout paquet SNMP d'une autre provenance.

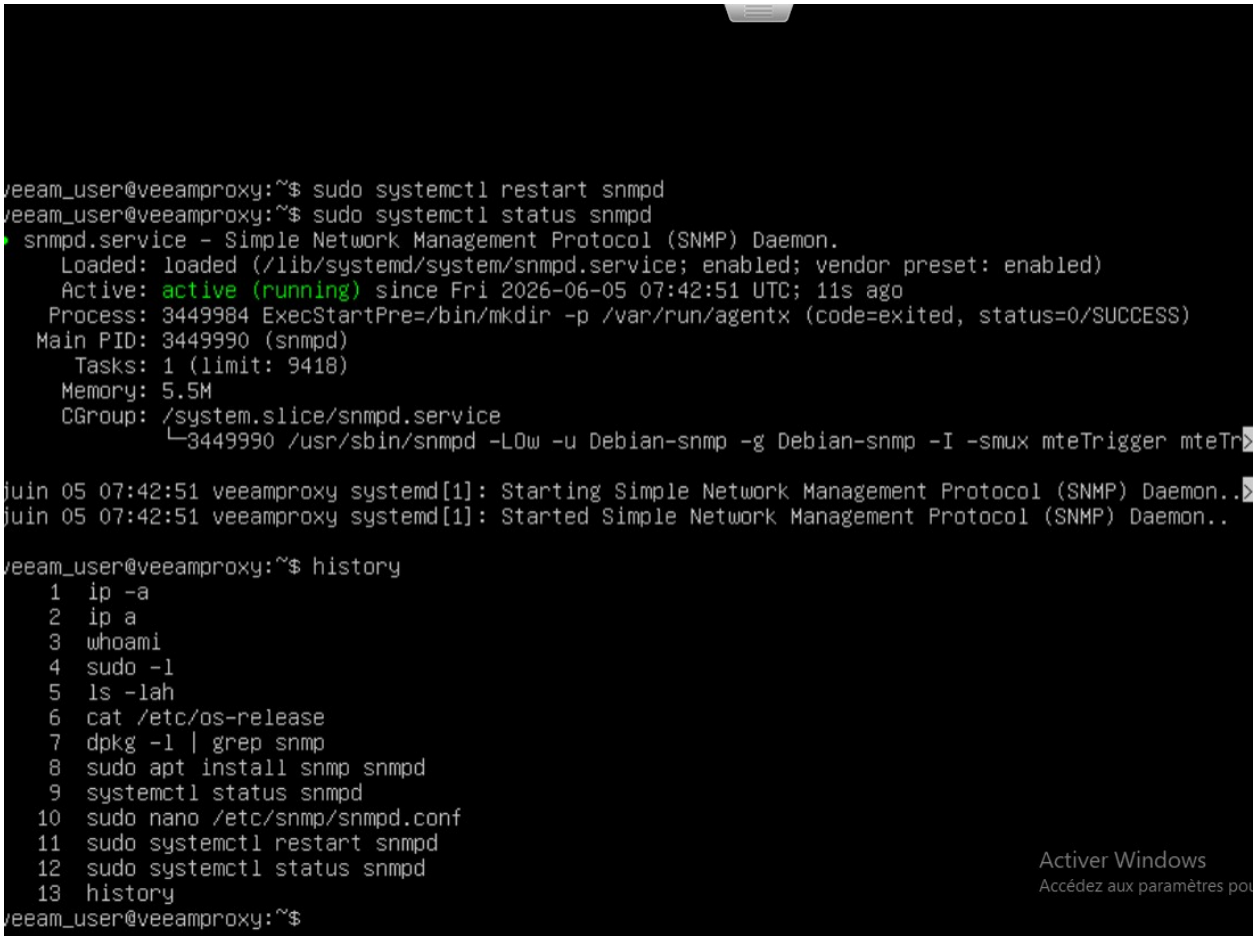


4. Vérification du fonctionnement

Pour appliquer les modifications du fichier de configuration, le cycle de vie du service système a été géré à l'aide des outils d'administration du système :

- **Redémarrage du processus (Commande 11 - 'sudo systemctl restart snmpd') :** Action permettant de forcer le service à relire son fichier de configuration afin de valider instantanément la nouvelle communauté et le filtrage IP.

- **Contrôle de l'état d'exécution (Commandes 9 et 12 - 'sudo systemctl status snmpd') :** Vérification finale validant que le service est actif. Le retour du terminal confirme le statut 'active (running)' du service snmpd.service, prouvant l'absence d'erreur de syntaxe.



5. Intégration et Visualisation sur la Console PRTG

Après l'activation du service côté Linux, le serveur a ensuite été ajouté dans PRTG Network Monitor sous l'identifiant de machine veeam_proxy. Les requêtes SNMP automatisées permettent de valider le fonctionnement nominal de quatre capteurs de performance système fondamentaux :

Capteur SNMP (PRTG)	Indicateur mesuré en temps réel	État système en Production
Ping	Temps de réponse réseau et joignabilité de l'hôte (0 ms).	Optimal / Aucune perte de paquets
Charge CPU	Pourcentage d'utilisation globale des processeurs du serveur (1 %).	Stable / Aucune surcharge
Memory: Physical	Taux de consommation de la mémoire vive physique de la machine (22 %).	Sous contrôle / Excellente marge

Memory: Virtual	Utilisation de l'espace de swap / mémoire virtuelle allouée (49 %).	Sous contrôle / Comportement régulier



6. Conclusion et Garanties de Service

Cette intervention m'a permis de découvrir la configuration d'un service SNMP sous Linux Debian ainsi que son intégration dans l'outil de supervision PRTG.

3.11 : Mise en place de GPO

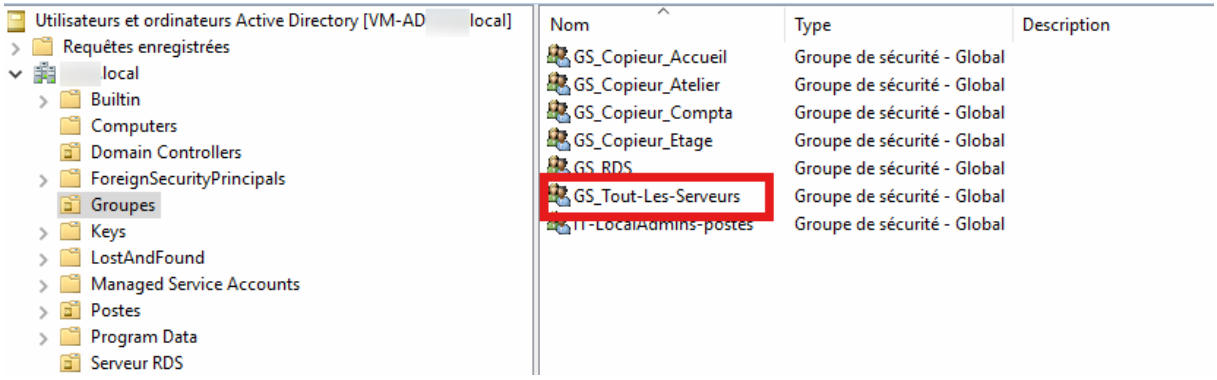
Mises à jour Windows Update des serveurs d'un domaine via GPO

Introduction

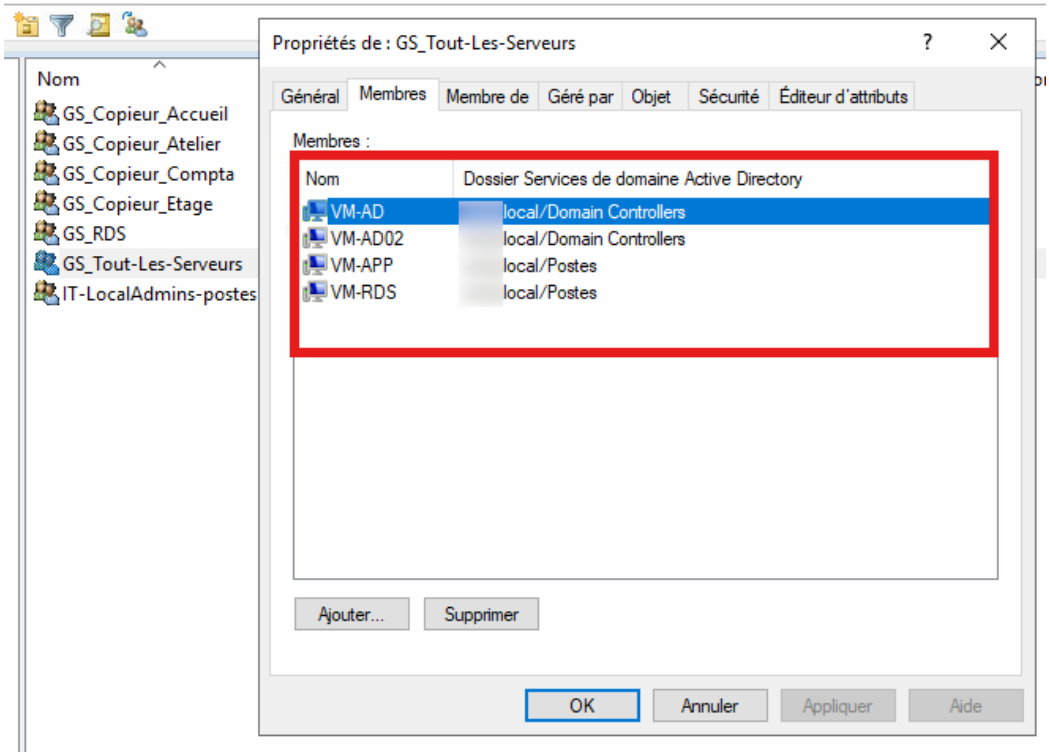
Cette note a pour but de décrire la marche à suivre pour la configuration et l'installation ponctuelle des mises à jour Windows Update sur les serveurs d'un domaine via la GPO ainsi que leurs redémarrages.

Prérequis

Tout d'abord, il faut créer un groupe dans l'Active Directory à l'emplacement des autres groupes, avec comme nom « GS_Tous-Les-Serveurs »



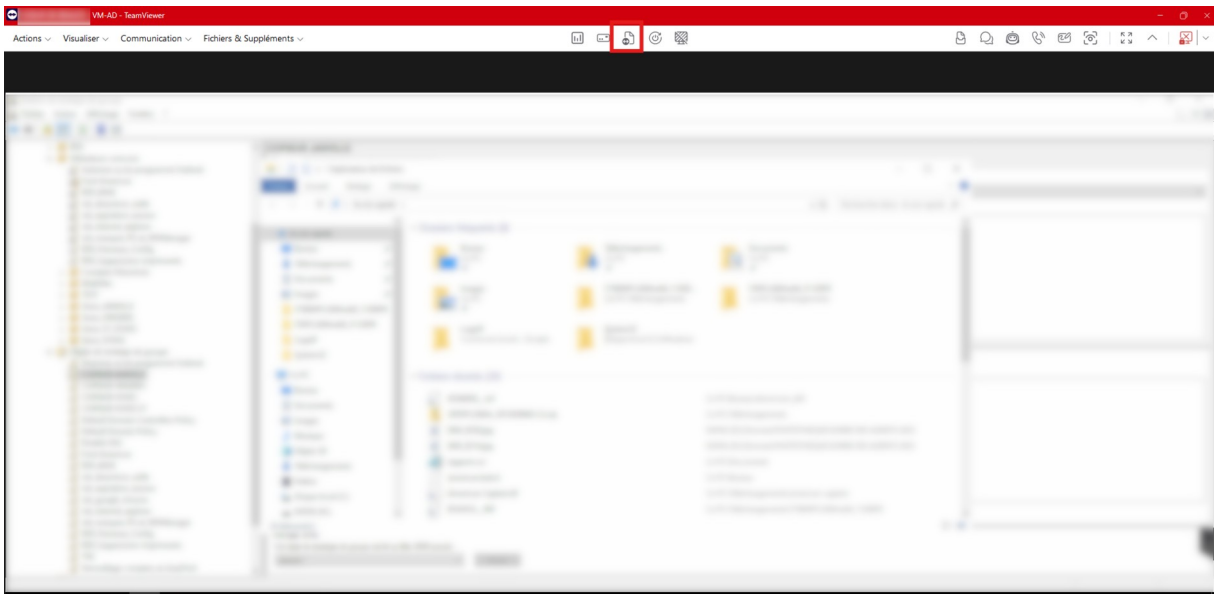
Une fois le groupe créé, ajoutez-y tous les serveurs du client.



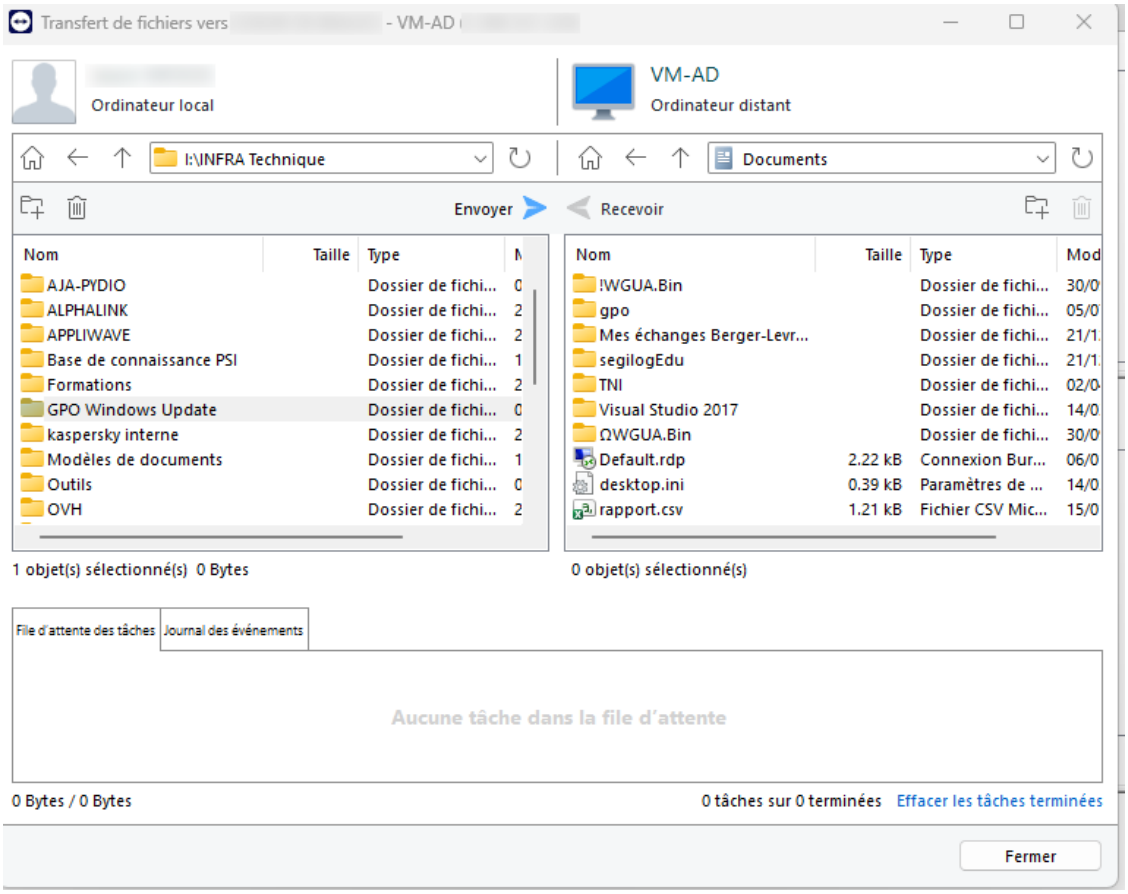
Import de la GPO et configuration de ses paramètres

La GPO se trouve sur l'infra interne : I:\INFRA Technique\GPO Windows Update.

Pour l'importation, il vous faut vous connecter sur l'AD du client, cliquer sur le bouton d'importation TeamViewer, choisir la destination et faire « Envoyer »

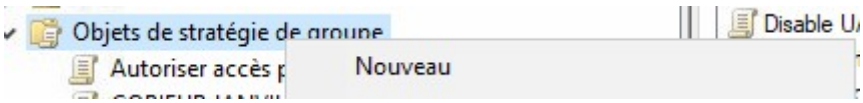


Dans cet exemple, je choisis le dossier « Documents » :

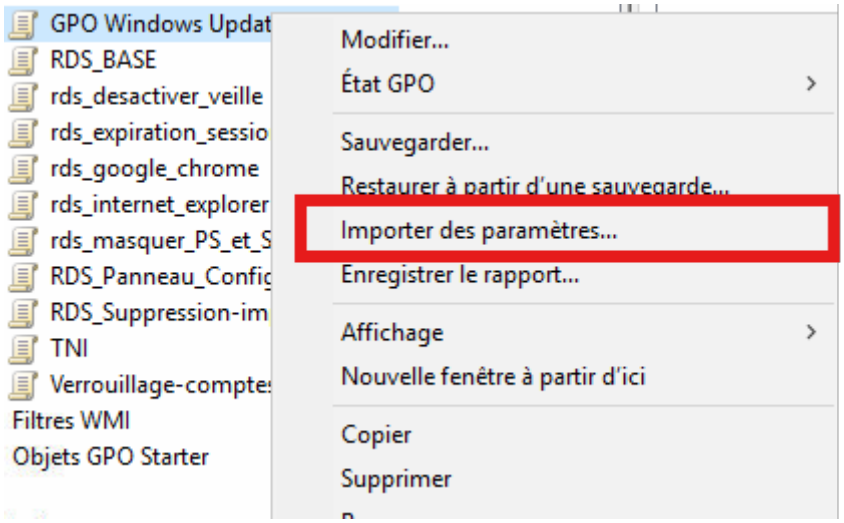


Création de la GPO

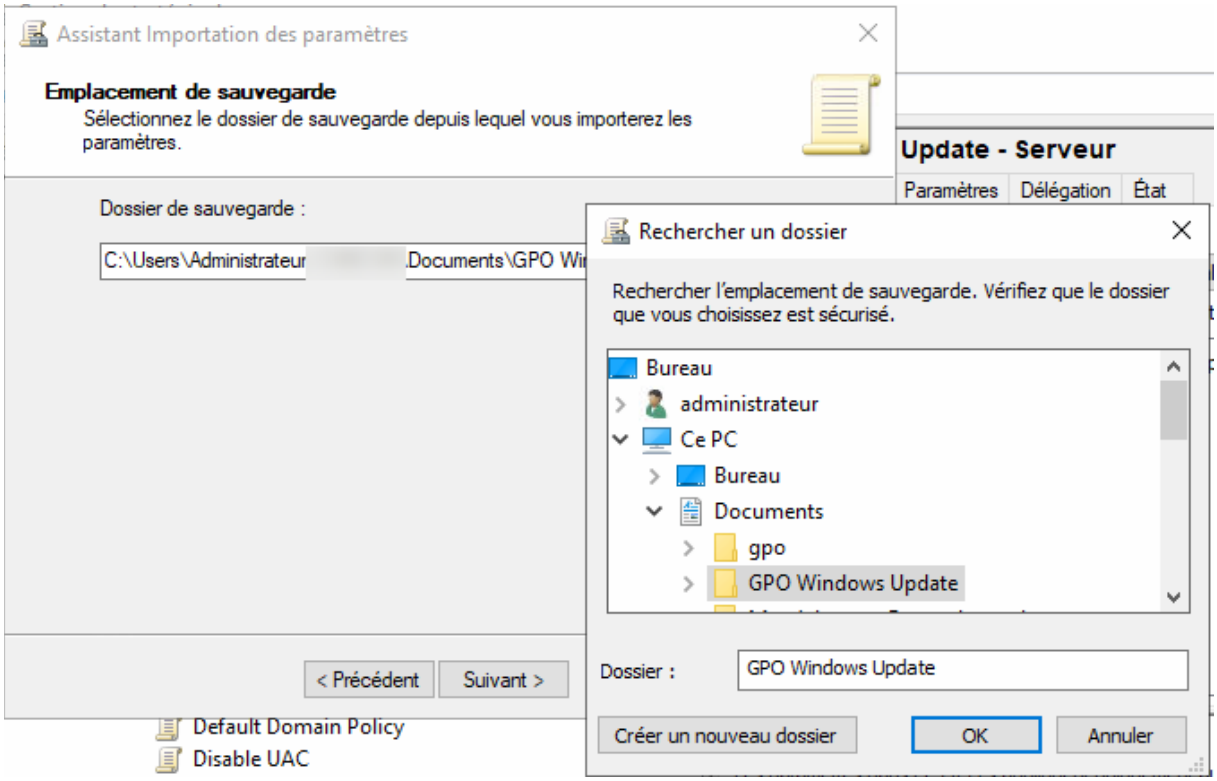
Une fois le dossier de la GPO sur le serveur, ouvrez le Gestionnaire de stratégie de groupe (gpmc.msc), allez dans Objets de stratégie de groupe, faites un clic droit, puis « Nouveau ».



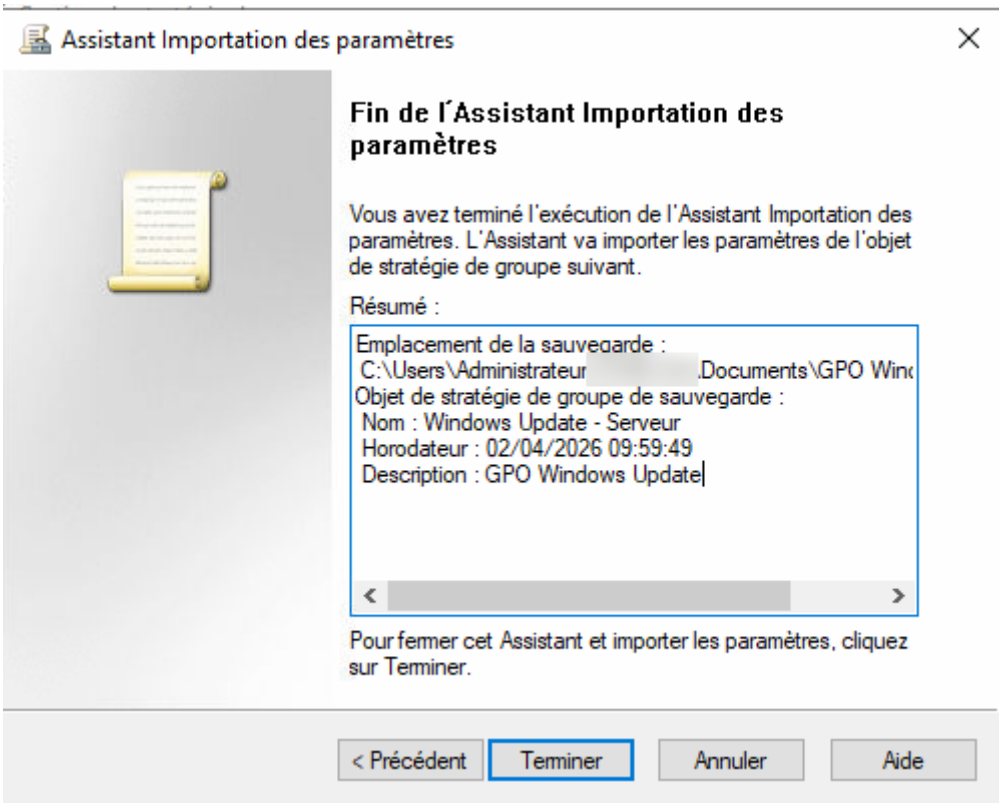
Donnez-lui le nom « GPO Windows Update – Serveur », et une fois créé, faites un clic droit et « Importer des paramètres ».



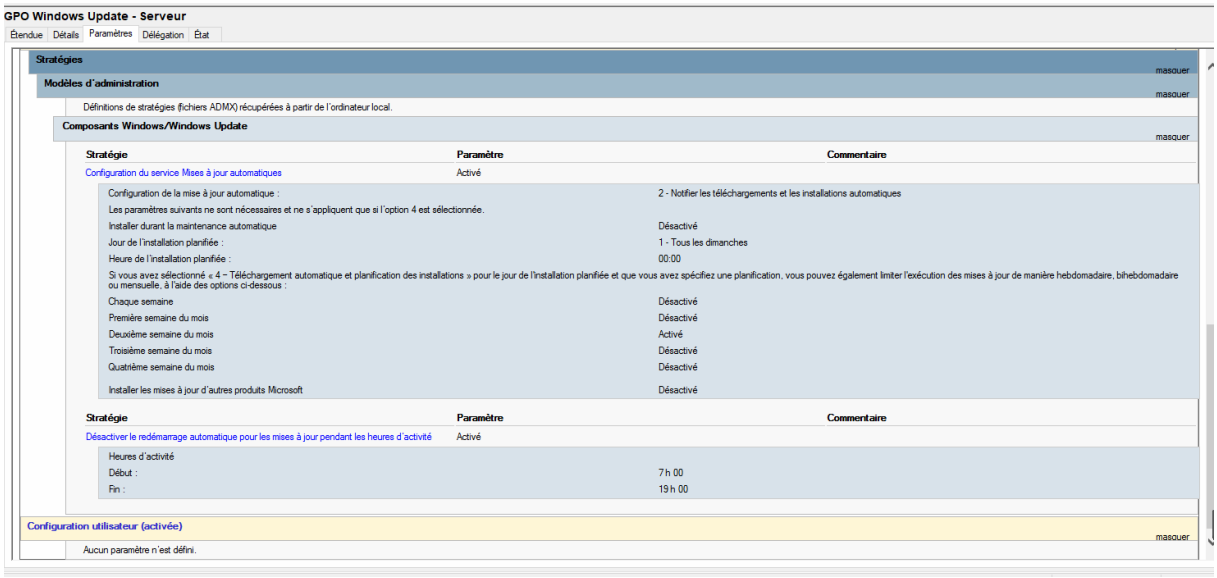
Faites « suivant, suivant, et quand vous arriverez sur l'emplacement de sauvegarde, il vous faudra choisir l'emplacement où vous avez importé préalablement le dossier « GPO Windows Update »



Faites « OK », suivant, suivant, suivant et, une fois l'importation terminée, faites « Terminer ».



Vérifiez ensuite dans l'onglet « Paramètres » si l'importation s'est bien effectuée.



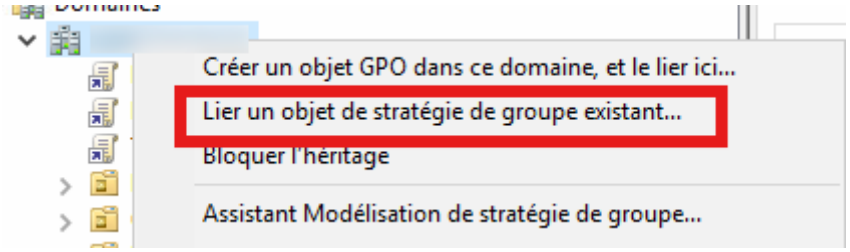
La création de la GPO est terminée

Application de la GPO.

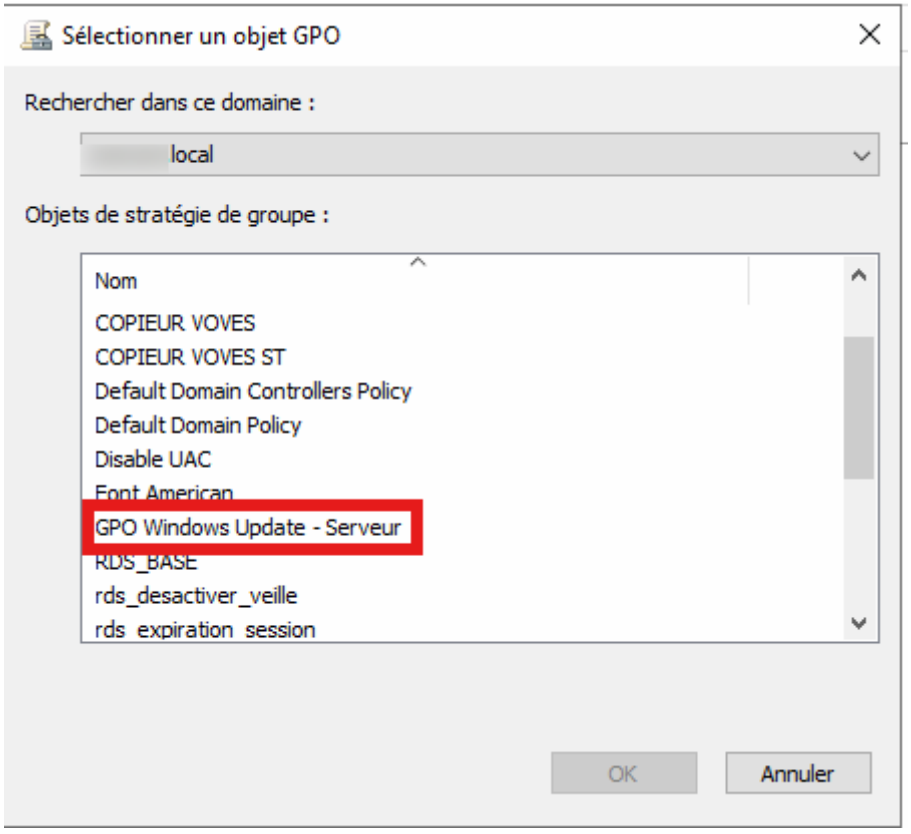
Liaison

Maintenant que les paramètres de la GPO sont importés, il nous faut configurer l'application de celle-ci.

Tout d’abord, faisons la liaison à la racine du domaine, les serveurs n’étant pas tout le temps dans la même OU.
Faites un clic droit sur le nom du domaine et faites « Lier un objet de stratégie de groupe existant »



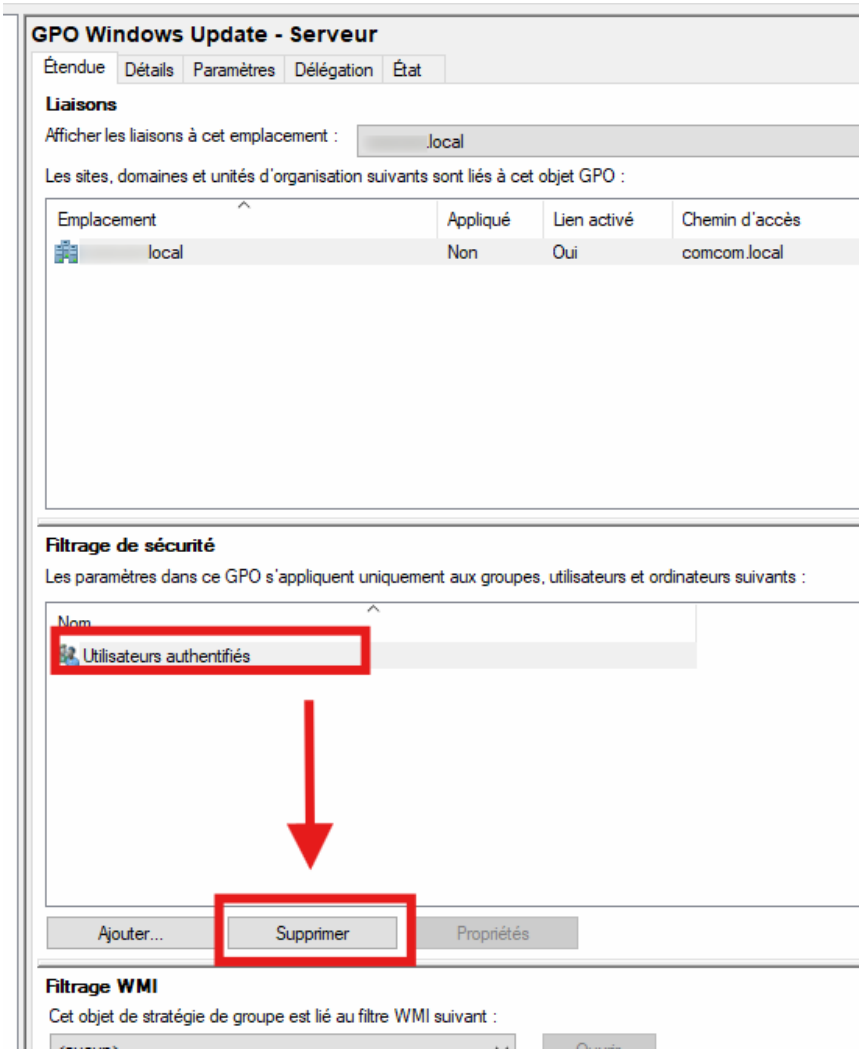
Sélectionnez ensuite notre GPO



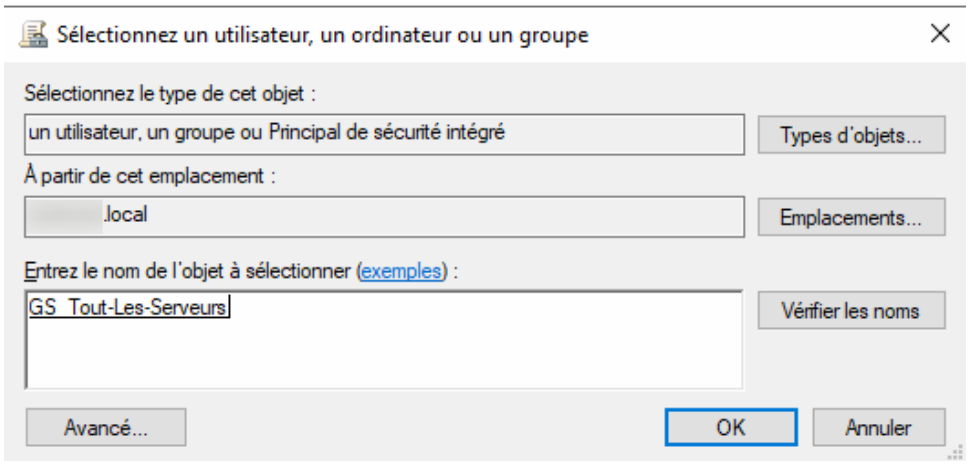
Celle-ci est maintenant lié.

Filtrage de sécurité

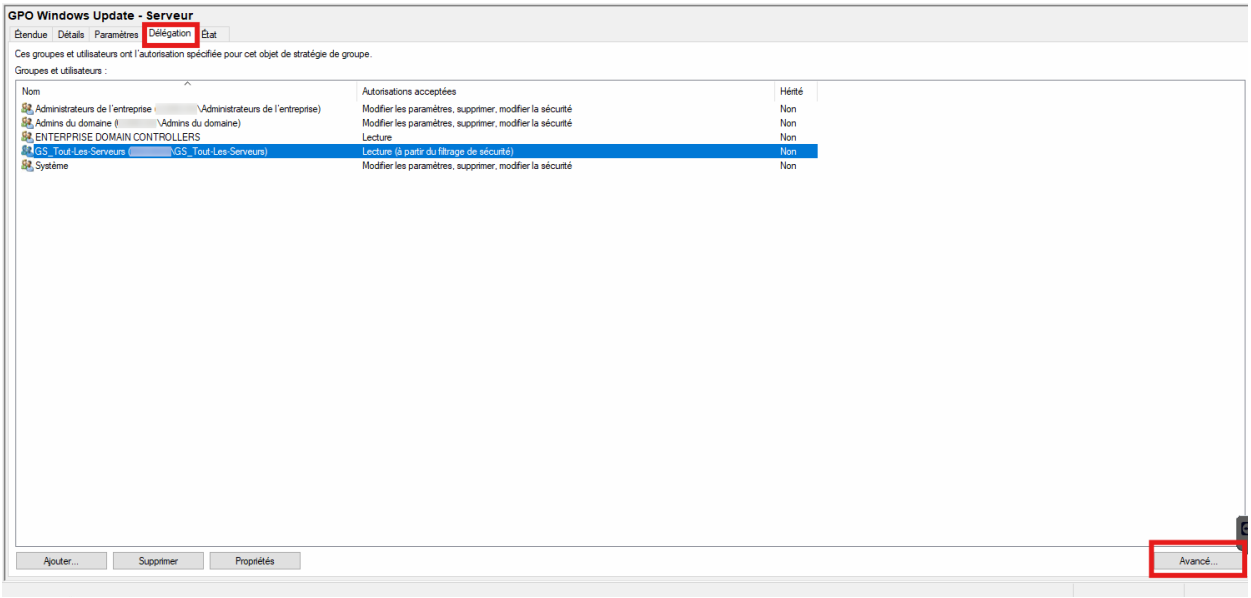
Dans l’onglet « Filtrage de sécurité », supprimez « Utilisateurs authentifiés »



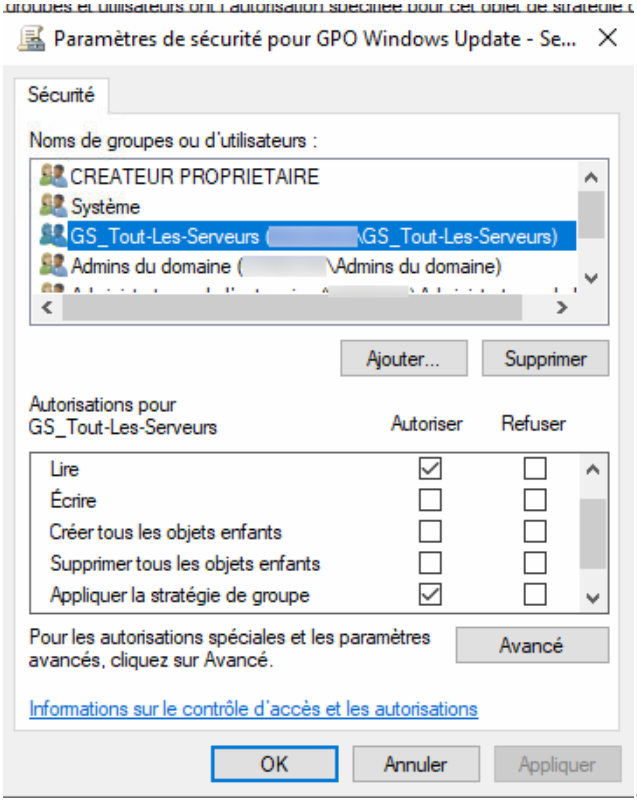
Après la suppression, faites « Ajouter » et mettez le groupe créé plus tôt « GS_Tous-Les-Serveurs »



Faites ensuite « OK ». Allez dans l'onglet « Délégation » et allez dans « Avancé »



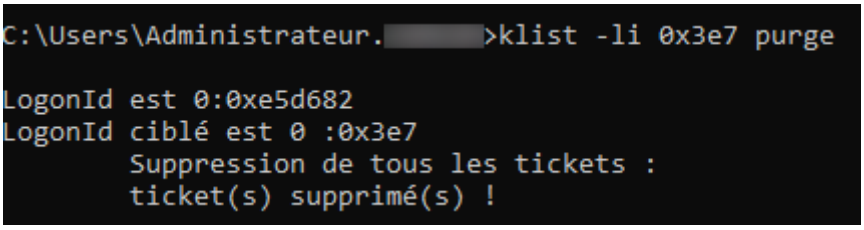
Vérifiez que le groupe « GS_Tous-Les-Serveurs » ait bien les accès en « Lecture » et « Appliquer la stratégie de groupe ».



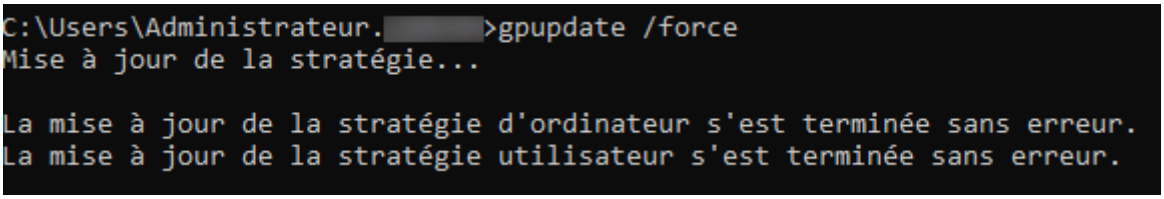
.

Vérification

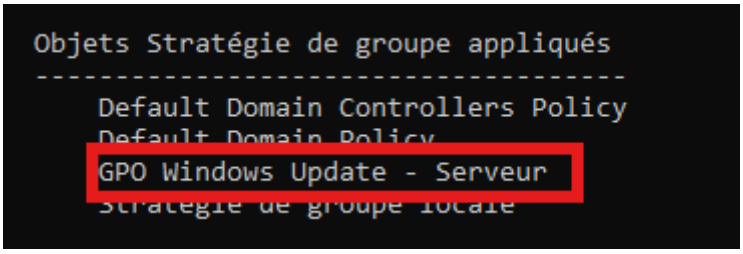
Maintenant que tout est configuré, il faut vérifier le fonctionnement.
Cette GPO est appliquée via un groupe qui donne l'accès à l'application des règles ; or, la vérification d'appartenance de l'ordinateur à ce groupe s'effectue au redémarrage du serveur.
Ne pouvant cependant pas le redémarrer, celui-ci étant en production, il faut passer la commande « klist -li 0x3e7 purge » dans un CMD ouvert en Administrateur.



Une fois la commande effectuée, il faut faire un « gpupdate /force».



Quand l'application des GPO est faite, tapez « gpresult /r /SCOPE COMPUTER » et regardez si la stratégie **«** GPO Windows Update – Serveur **»** apparaît bien dans la section des Objets de stratégie de groupe appliqués.



Cette étape est à effectuer sur tous les serveurs membres du groupe « GS_Tous-Les-Serveurs »

3.12 : Prise en main des hyperviseurs et du RDP

Ce rapport technique détaille les procédures d'administration d'une infrastructure de serveurs virtuels et la mise en œuvre d'accès distants sécurisés. Ce projet s'appuie sur le Gestionnaire

Hyper-V pour le provisionnement des ressources et sur le protocole de bureau à distance (RDP) pour l'administration transparente des serveurs d'infrastructure depuis une station de travail d'administration.

1. Contexte et Concepts Technologiques de Production

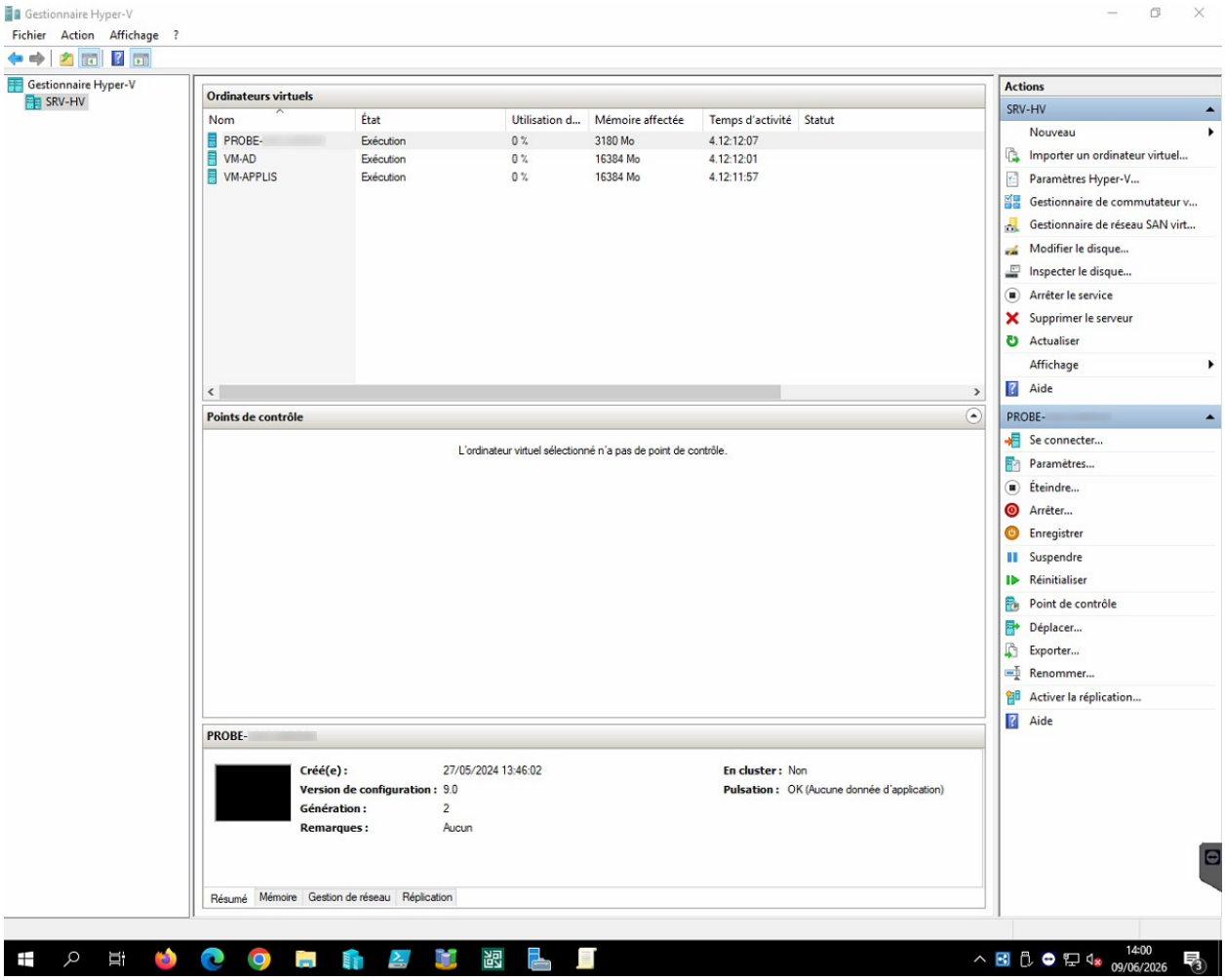
L’infrastructure utilise Hyper-V pour héberger les machines virtuelles et le protocole RDP pour permettre leur administration à distance :

- **L'Hyperviseur Microsoft Hyper-V :** Rôle de virtualisation permettant d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation invités de manière isolée sur un unique serveur physique. Il prend en charge l'allocation dynamique de la mémoire, des processeurs virtuels (vCPU) et gère les fichiers de disques virtuels ainsi que l'interconnexion réseau via des commutateurs virtuels.
- **Le Protocole RDP (Remote Desktop Protocol) :** Protocole réseau de la couche application permettant de déporter l'affichage graphique d'un serveur distant vers un poste client. Il transmet en temps réel les interactions de l'administrateur tout en protégeant les flux d'authentification grâce à l'implémentation de couches de sécurité réseau avancées.

2. Pilotage et Supervision des Serveurs Virtuels sous Hyper-V

L'administration de l'infrastructure s'effectue via la console centralisée du Gestionnaire Hyper-V sur le serveur de production (SRV-HV). Cette interface fournit un suivi en temps réel de l'état opérationnel et de la charge des différentes machines virtuelles déployées :

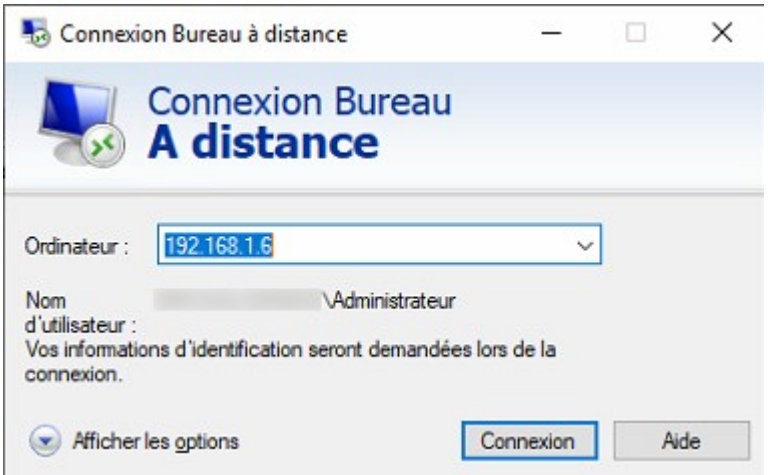
- **PROBE :** Machine virtuelle d'infrastructure en cours d'exécution, disposant d'une allocation de 3180 Mo de mémoire vive avec un taux d'utilisation processeur stabilisé à 0 %.
- **VM-AD :** Contrôleur de domaine de l'infrastructure, actif et opérationnel, configuré avec une allocation fixe de 16384 Mo de mémoire vive.
- **VM-APPLIS :** Serveur hébergeant les applications métiers de production, également actif et doté de 16384 Mo de mémoire vive.



3. Gestion de la Prise de Main à Distance via RDP

Afin de permettre une administration transparente et sécurisée des serveurs virtuels sans dépendre d'un accès à la console de l'hyperviseur, le protocole RDP est configuré au niveau de l'infrastructure réseau. Depuis le poste client ou la station d'administration, la connexion s'établit à l'aide de l'utilitaire natif Connexion Bureau à distance (mstsc.exe) :

- **Ciblage de la cible :** La connexion s'exécute en renseignant l'adresse IP privée fixe attribuée à la machine virtuelle cible (ici, l'adresse réseau 192.168.1.6).
- **Authentification de privilèges :** L'ouverture de session exige les informations d'identification d'un compte disposant des droits de gestion administrative, en l'occurrence le compte d'administrateur local de la machine.



4. Synthèse des Échanges et Matrice des Flux

L'infrastructure met en jeu des interactions réseau ciblées entre la station d'administration et les composants hébergés sur l'hôte physique :

Machine Source	Machine Cible	Protocole / Port	Objectif Opérationnel
Poste Administrateur	Serveur Physique SRV-HV	Mangement Hyper-V	Pilotage, allocation des ressources matérielles et gestion du cycle de vie des VM.
Poste Administrateur	Machine Virtuelle (192.168.1.6)	RDP / Port TCP 3389	Gestion du système d'exploitation invité, maintenance applicative et administration à distance.

5. Conclusion et Maintien en Condition Opérationnelle

Cette intervention m’a permis de découvrir l’administration des machines virtuelles avec Hyper-V ainsi que l’utilisation de RDP pour accéder aux serveurs à distance. La virtualisation centralise et optimise l'usage des ressources matérielles du serveur physique, tandis que le déploiement des flux RDP rationalise le travail des équipes techniques en garantissant un accès sécurisé et distant aux différents rôles de serveurs de l'infrastructure.

3.13 : Déploiement d’infra sur un nouveau logiciel de téléassistance

Dans le cadre de l'optimisation des outils de support technique et de gestion de parc, ce rapport formalise le déploiement de la solution de prise en main à distance et de supervision RG System. L’objectif était d’intégrer RG System à l’infrastructure afin de faciliter la prise en main à distance, la supervision des équipements et réduire les coûts annuels.

Problématique Initiale : Blocage du Flux par le Pare-feu

Lors des premières tentatives de déploiement de l'agent de liaison RG System sur l'infrastructure de production, la communication vers la plateforme externe SaaS a été immédiatement bloquée par la politique de filtrage par défaut du pare-feu. L'exécutable d'authentification a généré une alerte critique indiquant une impossibilité de valider le certificat SSL et de négocier le chiffrement avec le serveur distant.

Ce dysfonctionnement s'explique par la politique de sécurité stricte appliquée aux réseaux LAN (Network_LAN et Network_Lan-Infra), interdisant tout flux sortant non explicitement déclaré, notamment les requêtes d'enregistrement d'outils tiers.



Résolution Technique : Configuration de la Règle de Filtrage

Pour remédier à ce blocage et permettre la liaison chiffrée sans affaiblir la sécurité périphérique, deux règles de filtrage spécifiques ont été implémentées sur le pare-feu. Ces règles permettent de cibler précisément le domaine d'administration de la solution tout en restreignant les ports de destination au strict nécessaire réglementaire :

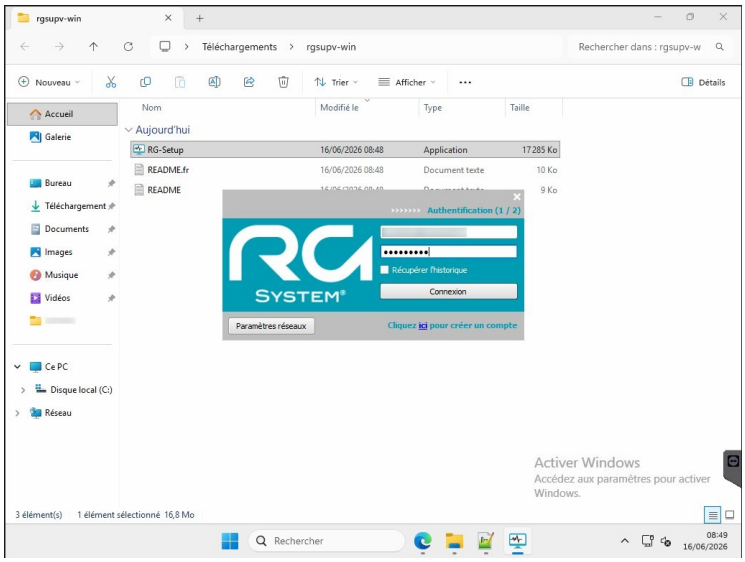
- **Règle 15 (Sens Sortant) :** Autorise les paquets en provenance des sous-réseaux Network_LAN et Network_Lan-Infra à destination du nom de domaine pleinement qualifié 'lisa.rg-supervision.com' via le protocole HTTP et HTTPS.
- **Règle 16 (Sens Sortant réciproque) :** Garantit la stabilité de la connexion persistante avec l'agent pour le maintien des flux de contrôle et de prise en main graphique directe.

15	on	pass	lisa.rg-supervision.c	Network_LAN Network_Lan-Infra	http https	FW	Created on 2026-06-15 14:40:53 b...
16	on	pass	Network_LAN Network_Lan-Infra	lisa.rg-supervision.com	http https	FW	Created on 2026-06-15 14:40:53 b...

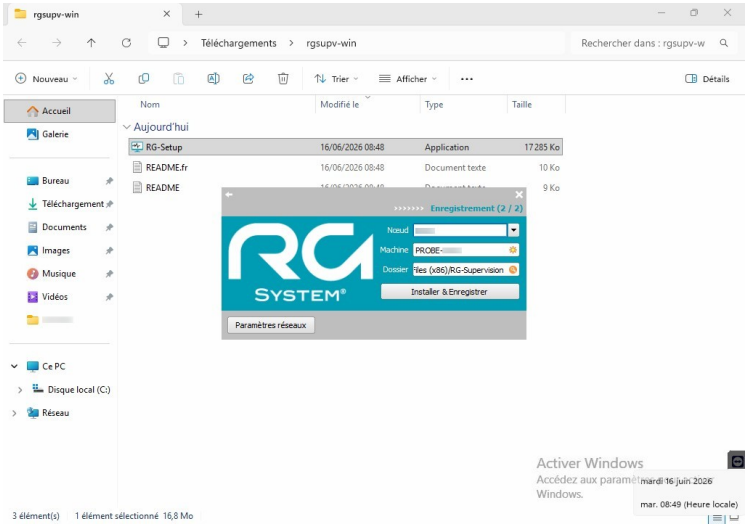
Installation, Authentification et Enregistrement de l'Agent

Une fois les flux réseau libérés au niveau du pare-feu, la phase d'installation et d'enregistrement de l'agent sur la machine locale a pu être menée à bien. La procédure s'articule autour du package 'RG-Setup.exe' et se décompose en plusieurs étapes de validation :

- **Étape 1 - Authentification de la console (1/2) :** Saisie des identifiants d'administration de la Suite RG System.

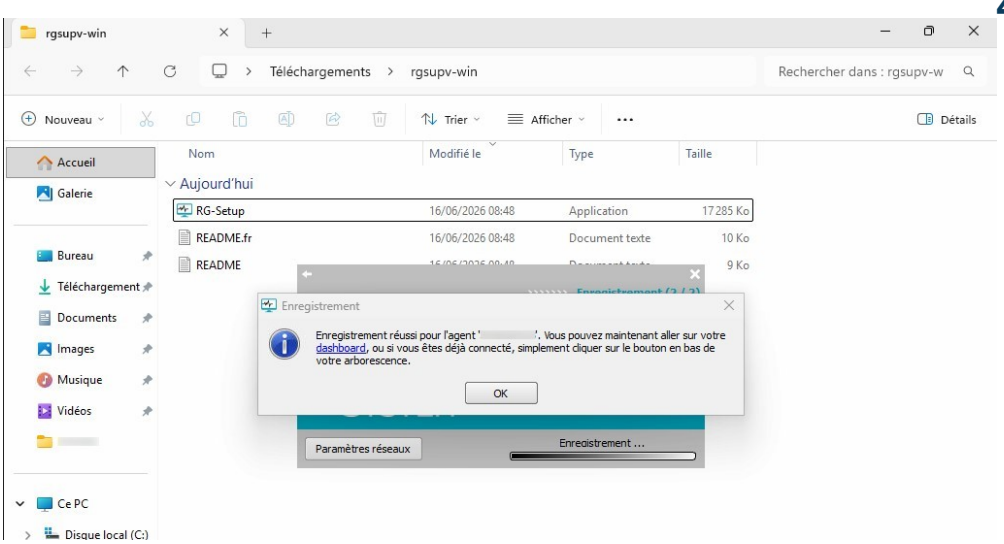


- **Étape 2 - Enregistrement du nœud (2/2) :** Sélection du nœud de rattachement au sein de l'arborescence de l'entreprise, identification automatique du nom de la machine (ici, la machine de test 'PROBE') et configuration du répertoire d'installation par défaut.



- **Étape 3 - Finalisation et synchronisation :** Affichage de la boîte de dialogue confirmant la réussite de l'enregistrement et l'interconnexion immédiate avec le tableau de bord cloud.

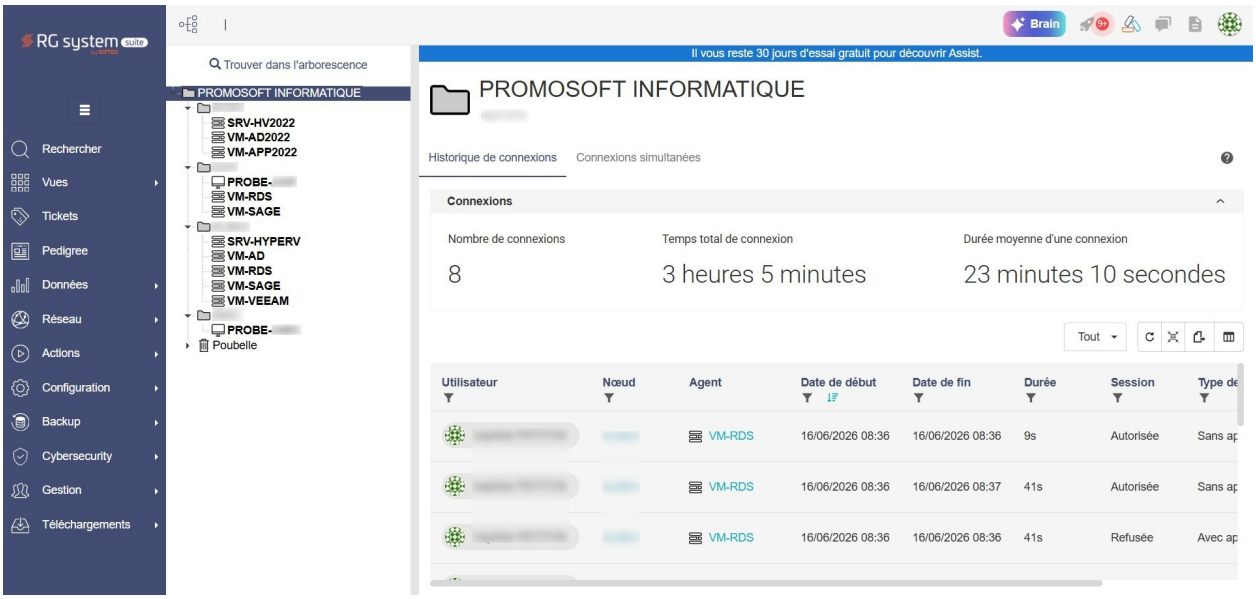
4.



Interface Finale et Centralisation du Parc sur le Dashboard

L'aboutissement de la procédure est visible directement depuis la console SaaS d'administration centralisée de l'entreprise. L'arbre d'infrastructure reflète désormais fidèlement l'organisation logique du parc informatique et valide la bonne intégration des agents :

- **Rattachement hiérarchique :** Sous le groupe d'équipements principal 'PROMOSOFT INFORMATIQUE', les machines sont réparties dynamiquement par rôles techniques (Serveurs de production SRV-HV2022, Contrôleurs de domaine VM-AD2022, Serveurs d'applications VM-APP2022).
- **Supervision de la sonde :** La machine 'PROBE' apparaît parfaitement synchronisée, confirmant que l'agent transmet ses indicateurs télémétriques sans aucune entrave réseau.
- **Suivi opérationnel des sessions :** La console fournit un tableau de bord analytique avancé récapitulant l'historique des connexions (nombre total, temps cumulé, durée moyenne des sessions) ainsi que l'état d'autorisation des accès distants (sessions autorisées ou refusées sur l'agent VM-RDS).



4. Conclusion

Ce stage chez Promosoft m'a permis de découvrir le fonctionnement d'une entreprise spécialisée dans l'infogérance et les services informatiques.

Durant ces semaines, j'ai pu participer à différentes missions liées à l'administration systèmes et réseaux. J'ai notamment découvert des outils de supervision comme PRTG, utilisé TeamViewer pour la prise en main à distance, observé la configuration de pare-feu Stormshield et WatchGuard, ainsi que le fonctionnement des VPN SSL. J'ai également pu approfondir mes connaissances sur les sauvegardes avec Veeam, la supervision SNMP et les stratégies de groupe sous Active Directory.

Ces missions m'ont permis de mettre en pratique les notions vues en cours tout en découvrant de nouvelles technologies utilisées en entreprise. J'ai aussi mieux compris l'importance de la sécurité informatique, de la supervision des infrastructures et de la sauvegarde des données dans le maintien des services informatiques.

Ce stage a été une expérience enrichissante qui m'a permis de développer mes compétences techniques mais également de mieux comprendre le métier d'administrateur systèmes et réseaux. Il a confirmé mon intérêt pour ce domaine et m'a apporté une expérience concrète qui me sera utile pour la poursuite de mes études et mon futur parcours professionnel.

PETITON Baptiste

